

2.61. Si 
$$f(x, y) = \begin{cases} x + y & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar la función de densidad condicional de (a)  $X$  dada  $Y$ , (b)  $Y$  dada  $X$ .

2.62. Hallar la densidad condicional de (a)  $X$  dada  $Y$ , (b)  $Y$  dada  $X$ , para la distribución del Problema 2.57.

2.63. Sea 
$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

la función de densidad conjunta de  $X, Y$ . Hallar la función de densidad condicional de (a)  $X$  dada  $Y$ , (b)  $Y$  dada  $X$ .

### CAMBIO DE VARIABLES

2.64. Si  $X$  tiene función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

Hallar la función de densidad de  $Y = X^2$ .

2.65. (a) Si la función de densidad de  $X$  es  $f(x)$  hallar la función de densidad de  $X^3$ . (b) Ilustrar el resultado en la parte (a) escogiendo

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-2x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

y verificar la solución.

2.66. Demostrar el Teorema 2-2, página 46.

2.67. Demostrar el Teorema 2-3, página 46, para los casos (a)  $\psi'(u) < 0$ , (b)  $\psi'(u) \geq 0$ , (c)  $\psi'(u) \leq 0$ .

2.68. Si  $X$  tiene función de densidad  $f(x) = (2\pi)^{-1/2} e^{-x^2/2}$ ,  $-\infty < x < \infty$ , hallar la función de densidad de  $Y = X^2$ .

2.69. Verificar que la integral de  $g_1(u)$  en el método 1 del Problema 2.21 es igual a 1.

2.70. Si la densidad de  $X$  es  $f(x) = 1/\pi(x^2 + 1)$ ,  $-\infty < x < \infty$ , hallar la densidad de  $Y = \tan^{-1} X$ .

2.71. Completar la labor necesaria para hallar  $g_1(u)$  en el método 2 del Problema 2.21 y verificar su respuesta.

2.72. Sea la densidad de  $X$

$$f(x) = \begin{cases} 1/2 & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar la densidad de (a)  $3X - 2$ , (b)  $X^3 + 1$ .

2.73. Verificar por medio de integración directa la función de densidad conjunta hallada en el Problema 2.22.

2.74. Si  $X, Y$  tienen función de densidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

y  $U = X/Y, V = X + Y$ , hallar la función de densidad conjunta de  $U$  y  $V$ .

2.75. Emplear el Problema 2.22 para hallar la función de densidad de (a)  $U = XY^2$ , (b)  $V = X^2Y$ .

2.76. Sean  $X, Y$  variables aleatorias que tienen función de densidad conjunta  $f(x, y) = (2\pi)^{-1}e^{-(x^2+y^2)}$ ,  $-\infty < x < \infty$ ,  $-\infty < y < \infty$ . Si  $R$  y  $\Theta$  son nuevas variables aleatorias tales que  $X = R \cos \Theta$ ,  $Y = R \sin \Theta$  demostrar que la función de densidad de  $R$  es

$$g(r) = \begin{cases} re^{-r^2/2} & r \geq 0 \\ 0 & r < 0 \end{cases}$$

2.77. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

la función de densidad conjunta de  $X, Y$ . Hallar la función de densidad de  $Z = XY$ .

## CONVOLUCIONES

2.78. Sean  $X, Y$  variables aleatorias independientes distribuidas idénticamente con función de densidad

$$f(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar la función de densidad de  $X + Y$  y verificar su solución.

2.79. Sean  $X, Y$  variables aleatorias independientes distribuidas idénticamente con función de densidad

$$f(t) = \begin{cases} e^{-t} & t \geq 0 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar la función de densidad de  $X, Y$  y verificar su solución.

2.80. Demostrar que (a)  $f_1 * (f_2 + f_3) = f_1 * f_2 + f_1 * f_3$ , (b)  $f_1 * (f_2 * f_3) = (f_1 * f_2) * f_3$ .

2.81. Resolver el Problema 2.21 primero efectuando la transformación  $2Y = Z$  y luego utilizando convoluciones para hallar la función de densidad de  $U = X + Z$ .

2.82. Si las variables aleatorias independientes  $X_1$  y  $X_2$  están distribuidas idénticamente con función de densidad

$$f(t) = \begin{cases} te^{-t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

hallar la función de densidad de  $X_1 + X_2$ .

## APLICACIONES A LA PROBABILIDAD GEOMETRICA

2.83. Dos puntos se seleccionan aleatoriamente sobre un segmento de línea cuya longitud es  $a > 0$ . Hallar la probabilidad de que los tres segmentos de línea formados de esta manera puedan ser los lados de un triángulo.

- 2.84. Se sabe que un bus llega a una estación determinada entre las 3:00 P. M. y las 3:30 P. M. Una persona decide ir a esta estación entre estos tiempos aleatoriamente y esperar por el bus máximo 5 minutos. Si no lo toma, tomará el metro. ¿Cuál es la probabilidad de que tome el metro?
- 2.85. Dos segmentos de línea,  $AB$  y  $CD$  tienen longitudes de 8 y 6 unidades respectivamente. Dos puntos  $P$  y  $Q$  se escogen aleatoriamente sobre  $AB$  y  $CD$  respectivamente. Demostrar que la probabilidad de que el área de un triángulo de altura  $AP$  y base  $CQ$  sea mayor que 12 unidades cuadradas es igual a  $(1 - \ln 2)/2$ .

## PROBLEMAS DIVERSOS

- 2.86. Supóngase que  $f(x) = c/3^x$ ,  $x = 1, 2, \dots$ , es la función de probabilidad para una variable aleatoria  $X$ . (a) Determinar  $c$ . (b) Hallar la función de distribución. (c) Representar gráficamente la función de probabilidad y la función de distribución. (d) Hallar  $P(2 \leq X < 5)$ . (e) Hallar  $P(X > 3)$ .

- 2.87. Supóngase que

$$f(x) = \begin{cases} cxe^{-2x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

es la función de densidad para una variable aleatoria  $X$ . (a) Determinar  $c$ . (b) Hallar la función de distribución. (c) Representar gráficamente la función de densidad y la función de distribución. (d) Hallar  $P(X \geq 1)$ . (e) Hallar  $P(2 \leq X < 3)$ .

- 2.88. La función de probabilidad de una variable aleatoria  $X$  está dada por

$$f(x) = \begin{cases} 2p & x = 1 \\ p & x = 2 \\ 4p & x = 3 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

donde  $p$  es una constante. Hallar (a)  $P(0 \leq X < 3)$ , (b)  $P(X > 1)$ .

- 2.89. (a) Demostrar que para una constante  $c$  apropiada,

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ c(1 - e^{-x})^2 & x > 0 \end{cases}$$

es la función de distribución para una variable aleatoria  $X$ , encontrar  $c$ . (b) Determinar  $P(1 < X < 2)$ .

- 2.90. Una variable aleatoria  $X$  tiene función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}(1 - x^2) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar la función de densidad de la variable aleatoria  $Y = X^2$  y verificar su solución.

- 2.91. Dos variables aleatorias independientes,  $X$ ,  $Y$  tienen funciones de densidad respectivas

$$f(x) = \begin{cases} c_1 e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad g(y) = \begin{cases} c_2 y e^{-3y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$

Hallar (a)  $c_1$  y  $c_2$ , (b)  $P(X + Y > 1)$ , (c)  $P(1 < X < 2, Y \geq 1)$ , (d)  $P(1 < X < 2)$ , (e)  $P(Y \geq 1)$ .

- 2.92. En el Problema 2.91 ¿cuál es la relación entre las soluciones (c), (d) y (e)? Justificar su respuesta.

- 2.93. Sean  $X, Y$  variables aleatorias que tienen función de densidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} c(2x + y) & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar (a) la constante  $c$ , (b)  $P(X > 1/2, Y < 3/2)$ , (c) la función de densidad (marginal) de  $X$ , (d) la función de densidad (marginal) de  $Y$ .

- 2.94. En el Problema 2.93 se cumple que  $P(X > \frac{1}{2}, Y < \frac{3}{2}) = P(X > \frac{1}{2}) P(Y < \frac{3}{2})$ . ¿Por qué?

- 2.95. En el Problema 2.91 hallar la función de densidad de (a)  $X^2$ , (b)  $X + Y$ .

- 2.96. Si  $X, Y$  tienen función de densidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/y & 0 < x < y, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

(a) Determinar si  $X, Y$  son independientes. (b) Hallar  $P(X > 1/2)$ . (c) Hallar  $P(X < 1/2, Y > 1/3)$ . (d) Hallar  $P(X + Y > 1/2)$ .

- 2.97. Generalizar (a) el Problema 2.78 y (b) el Problema 2.79 a tres o más variables.

- 2.98. Sean  $X, Y$  variables aleatorias independientes distribuidas idénticamente y con función de densidad  $f(u) = (2\pi)^{-1/2} e^{-u^2/2}$ ,  $-\infty < u < \infty$ . Hallar la función de densidad de  $Z = X^2 + Y^2$ .

- 2.99. La función de probabilidad conjunta para las variables  $X, Y$  está dada en la Tabla 2-9. (a) Hallar las funciones de probabilidad marginal de  $X$  y  $Y$ . (b) Hallar  $P(1 \leq X < 3, Y \geq 1)$ . (c) Determinar si  $X$  y  $Y$  son independientes.

Tabla 2-9

| $X \backslash Y$ | 0    | 1    | 2    |
|------------------|------|------|------|
| 0                | 1/18 | 1/9  | 1/6  |
| 1                | 1/9  | 1/18 | 1/9  |
| 2                | 1/6  | 1/6  | 1/18 |

- 2.100. Supóngase que la función de probabilidad conjunta de las variables aleatorias  $X, Y$  está dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} cxy & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

(a) Determinar si  $X, Y$  son independientes. (b) Hallar  $P(1/2 < X < 1)$ . (c) Hallar  $P(Y \geq 1)$ . (d) Hallar  $P(1/2 < X < 1, Y \geq 1)$ .

- 2.101. Sean  $X, Y$  variables aleatorias independientes cada una con función de densidad

$$f(u) = \frac{\lambda^u e^{-\lambda}}{u!} \quad u = 0, 1, 2, \dots$$

donde  $\lambda > 0$ . Demostrar que la función de densidad de  $X + Y$  es

$$g(u) = \frac{(2\lambda)^u e^{-2\lambda}}{u!} \quad u = 0, 1, 2, \dots$$

- 2.102. ¿Cuál es el análogo del teorema de la convolución para variables aleatorias discretas? Ilustrarlo usando el Problema 2.101.

- 2.103. Una estaca de longitud  $L$  se rompe en dos partes. ¿Cuál es la probabilidad de que una parte tenga una longitud mayor que el doble de la otra? Indicar claramente qué suposiciones se hicieron. Estudiar si considera que estas suposiciones son realistas y cómo podría mejorarlas si no lo son.



2.104. Un piso está construido de cuadrados de lado  $l$ . Una aguja de longitud  $a < l$  se lanza al piso. Demostrar que la probabilidad de que la aguja intersekte al menos un lado, es igual a  $a(4l - a)/\pi l^2$ .

2.105. Para una aguja de longitud dada ¿cuál debe ser el lado del cuadrado en el Problema 2.104 para que la probabilidad de intersección sea máxima? Explicar su solución.

2.106. Si

$$f(x, y, z) = \begin{cases} xy^2z^3 & 0 < x < 1, 0 < y < 1, 0 < z < 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

es la función de densidad conjunta de tres variables aleatorias  $X, Y, Z$ . Hallar (a)  $P(X > \frac{1}{2}, Y < \frac{1}{2}, Z > \frac{1}{2})$ , (b)  $P(Z < X + Y)$ .

2.107. Un haz cilíndrico de partículas de radio  $a$ , se dirige hacia un objetivo hemisférico  $ABC$  con centro en  $O$  como se indica en la Fig. 2-32. Supóngase que la distribución de las partículas está dada por

$$f(r) = \begin{cases} 1/a & 0 < r < a \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

donde  $r$  es la distancia desde el eje  $OB$ . Demostrar que la distribución de las partículas a lo largo del objetivo está dada por

$$g(\theta) = \begin{cases} \cos \theta & 0 < \theta < \pi/2 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

donde  $\theta$  es el ángulo que la línea  $OP$  (desde  $O$  a cualquier punto  $P$  del objetivo) forma con el eje.

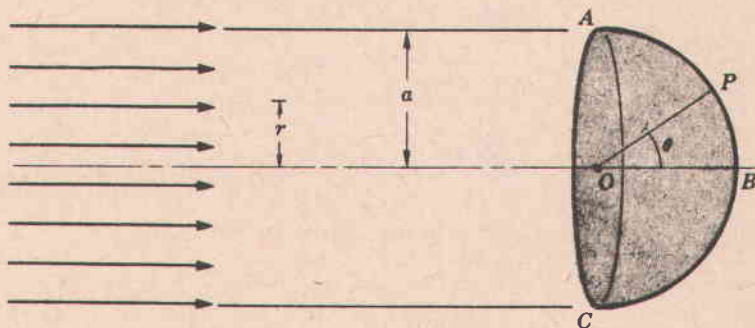


Fig. 2-32

2.108. En el Problema 2.107 hallar la probabilidad de que una partícula pegue al objetivo entre  $\theta = 0$  y  $\theta = \pi/4$ .

2.109. Supóngase que las variables aleatorias  $X, Y, Z$  tienen función de densidad conjunta

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 1 - \cos \pi x \cos \pi y \cos \pi z & 0 < x < 1, 0 < y < 1, 0 < z < 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Demostrar que aunque cualesquiera dos de estas variables aleatorias son independientes, es decir sus factores función de densidad marginal, las tres no son independientes.

# Capítulo 3

## Esperanza matemática

### DEFINICION DE LA ESPERANZA MATEMATICA

Un concepto muy importante en probabilidad y estadística es el de la *esperanza matemática*, *valor esperado* o brevemente *esperanza* de una variable aleatoria. Para una variable aleatoria discreta  $X$  que puede tener los valores  $x_1, \dots, x_n$  la esperanza de  $X$  se define como

$$E(X) = x_1P(X=x_1) + \dots + x_nP(X=x_n) = \sum_{j=1}^n x_jP(X=x_j) \quad (1)$$

o igualmente, si  $P(X=x_j) = f(x_j)$ ,

$$E(X) = x_1f(x_1) + \dots + x_nf(x_n) = \sum_{j=1}^n x_jf(x_j) = \sum x f(x) \quad (2)$$

donde la última suma se toma sobre todos los valores apropiados de  $x$ . Para el caso especial de (2) cuando las probabilidades son iguales, tenemos

$$E(X) = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \quad (3)$$

que se llama la *media aritmética* o simplemente la *media* de  $x_1, x_2, \dots, x_n$ .

Para una variable aleatoria continua  $X$  que tiene una función de densidad  $f(x)$  la esperanza de  $X$  se define como

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \quad (4)$$

donde debe notarse la analogía con (2).

A la esperanza de  $X$  frecuentemente se le llama la *media* de  $X$  y se denota por  $\mu_X$ , o simplemente  $\mu$  cuando se sobreentiende la variable aleatoria determinada.

La *media* o *esperanza* de  $X$  da un valor típico o promedio de los valores de  $X$  y por esta razón se le llama *medida de centralización*. Otras medidas se consideran en la página 84.

**EJEMPLO 3.1.** Supóngase un juego con un dado. En este juego el jugador gana \$20 si obtiene 2, \$40 si obtiene 4, pierde \$30 si obtiene 6; en tanto que ni pierde ni gana si obtiene otro resultado. Hallar la suma esperada de dinero ganado.

Sea  $X$  la variable aleatoria que representa la cantidad de dinero ganada en cualquier lanzamiento. Las posibles cantidades de dinero ganado cuando el dado resulta 1, 2, ..., 6 son  $x_1, x_2, \dots, x_6$  respectivamente con probabilidades  $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_6)$ . La función de probabilidad para  $X$  se indica en la Tabla 3-1. Así el valor esperado o *esperanza* es

$$E(X) = (0)\left(\frac{1}{6}\right) + (20)\left(\frac{1}{6}\right) + (0)\left(\frac{1}{6}\right) + (40)\left(\frac{1}{6}\right) + (0)\left(\frac{1}{6}\right) + (-30)\left(\frac{1}{6}\right) = 5$$

Tabla 3-1

|          |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $x_j$    | 0   | +20 | 0   | +40 | 0   | -30 |
| $f(x_j)$ | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |

Se deduce que el jugador puede esperar una ganancia de \$5. Por tanto en un juego honrado es de esperarse pagar \$5 por jugar.

**EJEMPLO 3.2.** La función de densidad de una variable aleatoria  $X$  está dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

El valor esperado de  $X$  es

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^2 x \left(\frac{1}{2}x\right) dx = \int_0^2 \frac{x^2}{2} dx = \left.\frac{x^3}{6}\right|_0^2 = \frac{4}{3}$$

### FUNCIONES DE VARIABLES ALEATORIAS

Sea  $X$  una variable aleatoria. Entonces  $Y = g(X)$  también es una variable aleatoria y se deduce que

$$P(Y = y) = \sum_{\{x \mid g(x) = y\}} P(X = x)$$

1. Si  $X$  es una variable aleatoria discreta con función de probabilidad  $f(x)$ , entonces

$$\begin{aligned} E[g(X)] &= g(x_1)f(x_1) + g(x_2)f(x_2) + \cdots + g(x_n)f(x_n) \\ &= \sum_{j=1}^n g(x_j)f(x_j) = \sum g(x)f(x) \end{aligned} \quad (5)$$

2. Si  $X$  es una variable aleatoria con función de densidad  $f(x)$ , entonces

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x) dx \quad (6)$$

Generalizaciones a funciones de dos o más variables aleatorias se hacen fácilmente. Así por ejemplo si  $X, Y$  son dos variables aleatorias continuas con función de densidad conjunta  $f(x, y)$ , entonces la esperanza de  $g(X, Y)$  se obtiene por

$$E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y)f(x, y) dx dy \quad (7)$$

**EJEMPLO 3.3.** Si  $X$  es la variable aleatoria del Ejemplo 3.2,

$$E(3X^2 - 2X) = \int_{-\infty}^{\infty} (3x^2 - 2x)f(x) dx = \int_0^2 (3x^2 - 2x)\left(\frac{1}{2}x\right) dx = \frac{10}{3}$$

### ALGUNOS TEOREMAS SOBRE ESPERANZA

**Teorema 3-1:** Si  $c$  es cualquier constante, entonces

$$E(cX) = cE(X) \quad (8)$$

**Teorema 3-2:** Si  $X, Y$  son variables aleatorias, entonces

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) \quad (9)$$

**Teorema 3-3:** Si  $X, Y$  son variables aleatorias independientes, entonces

$$E(XY) = E(X)E(Y) \quad (10)$$

Generalizaciones de estos teoremas se hacen fácilmente.



## LA VARIANZA Y LA DESVIACION TIPICA

Anteriormente en la página 76, anotamos que la esperanza de una variable aleatoria  $X$  frecuentemente se le llama la *media* y se le denota por  $\mu$ . Otra cantidad de gran importancia en probabilidad y estadística se llama la *varianza* y se define por

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] \quad (11)$$

La varianza es un número no negativo. A la raíz cuadrada positiva se le llama la *desviación típica* y está dada por

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{E[(X - \mu)^2]} \quad (12)$$

Donde no exista lugar a confusión, la desviación típica se denota por  $\sigma$  en cambio de  $\sigma_X$ , y la varianza por  $\sigma^2$ .

Si  $X$  es una variable aleatoria discreta con función de probabilidad  $f(x)$ , entonces la varianza es

$$\sigma_X^2 = E[(X - \mu)^2] = \sum_{j=1}^n (x_j - \mu)^2 f(x_j) = \sum (x - \mu)^2 f(x) \quad (13)$$

En el caso especial de (13) donde las probabilidades son todas iguales, tenemos

$$\sigma^2 = [(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \cdots + (x_n - \mu)^2]/n \quad (14)$$

que es la varianza de un conjunto de  $n$  números  $x_1, \dots, x_n$ .

Si  $X$  es una variable aleatoria continua con función de densidad  $f(x)$ , entonces la varianza es

$$\sigma_X^2 = E[(X - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx \quad (15)$$

La varianza (o la desviación típica) es una medida de la *dispersión* o *variación* de los valores de la variable aleatoria alrededor de  $\mu$ . Si los valores tienden a concentrarse alrededor de la media, la varianza es pequeña; en tanto que si los valores tienden a distribuirse lejos de la media, la varianza es grande. La situación se representa gráficamente en la Fig. 3-1, para el caso de dos distribuciones continuas con la misma  $\mu$ .

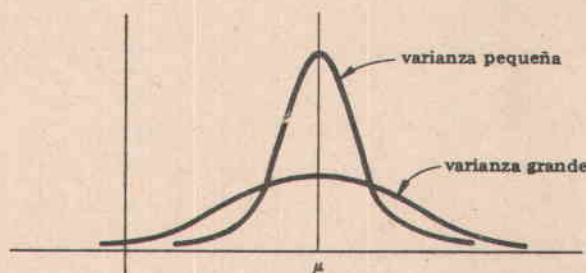


Fig. 3-1

**EJEMPLO 3.4.** Hallar la varianza y la desviación típica de la variable aleatoria del Ejemplo 3.2.

De acuerdo con el Ejemplo 3.2 la media es  $\mu = E(X) = 4/3$ . Entonces la varianza se encuentra por

$$\sigma^2 = E\left[\left(X - \frac{4}{3}\right)^2\right] = \int_{-\infty}^{\infty} \left(x - \frac{4}{3}\right)^2 f(x) dx = \int_0^2 \left(x - \frac{4}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{2}x\right) dx = \frac{2}{9}$$

y la desviación típica es

$$\sigma = \sqrt{\frac{2}{9}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

Obsérvese que si  $X$  tiene ciertas *dimensiones* o *unidades*, por ejemplo *centímetros* (cm), entonces la varianza de  $X$  tiene unidades  $\text{cm}^2$  en tanto que la desviación típica tiene las mismas unidades que  $X$ , es decir cm. Es por esta razón que con frecuencia se utiliza la desviación típica.

## ALGUNOS TEOREMAS SOBRE VARIANZA

**Teorema 3-4:**

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - \mu^2 = E(X^2) - [E(X)]^2 \quad (16)$$

donde  $\mu = E(X)$ .



**Teorema 3-5:** Si  $c$  es una constante

$$\text{Var}(cX) = c^2 \text{Var}(X) \quad (17)$$

**Teorema 3-6:** La cantidad  $E[(X - a)^2]$  es mínima cuando  $a = \mu = E(X)$ .

**Teorema 3-7:** Si  $X, Y$  son variables aleatorias independientes,

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \quad \text{ó} \quad \sigma_{X+Y}^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 \quad (18)$$

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \quad \text{ó} \quad \sigma_{X-Y}^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 \quad (19)$$

Generalizaciones del Teorema 3-7 a más de dos variables independientes se hacen fácilmente. En palabras, la varianza de la suma de variables independientes es igual a la suma de sus varianzas.

## VARIABLES ALEATORIAS NORMALIZADAS

Sea  $X$  una variable aleatoria con media  $\mu$  y desviación típica  $\sigma$  ( $\sigma > 0$ ). Entonces podemos definir una *variable aleatoria normalizada* como

$$X^* = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad (20)$$

Una propiedad importante de  $X^*$  es que tiene media cero y varianza 1, así teniendo en cuenta el nombre de *normalizada*, es decir

$$E(X^*) = 0 \quad \text{Var}(X^*) = 1 \quad (21)$$

Otra propiedad importante de  $X^*$  es que es una *cantidad adimensional* o *sin dimensiones*, esto es, no tiene unidades aunque  $X$  las tenga.

Los valores de una variable normalizada se denominan algunas veces *referencias tipificadas* y  $X$  se dice está expresada en *unidades tipificadas* (es decir,  $\sigma$  se toma como unidad al medir  $X - \mu$ ).

Las variables normalizadas son útiles para comparar diferentes distribuciones.

## MOMENTOS

El *momento  $r$  de una variable aleatoria  $X$  alrededor de la media  $\mu$* , también conocido como el *momento central  $r$* , se define como

$$\mu_r = E[(X - \mu)^r] \quad (22)$$

donde  $r = 1, 2, \dots$ . Se deduce que  $\mu_0 = 1$ ,  $\mu_1 = 0$  y  $\mu_2 = \sigma^2$ , es decir el segundo momento central o segundo momento alrededor de la media es la varianza. Tenemos

$$\mu_r = \sum_{j=1}^n (x_j - \mu)^r f(x_j) = \sum (x - \mu)^r f(x) \quad (\text{variables discretas}) \quad (23)$$

$$\mu_r = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^r f(x) dx \quad (\text{variables continuas}) \quad (24)$$

El *momento  $r$  de  $X$  alrededor del origen* se define como

$$\mu'_r = E(X^r) \quad (25)$$

donde  $r = 0, 1, 2, \dots$  y en este caso hay fórmulas análogas a (23) y (24) en las cuales  $\mu = 0$ .

La relación entre estos momentos se expresa por

$$\mu_r = \mu'_r - \binom{r}{1} \mu'_{r-1} \mu + \dots + (-1)^j \binom{r}{j} \mu'_{r-j} \mu^j + \dots + (-1)^r \mu'_0 \mu^r \quad (26)$$

Como casos especiales tenemos, utilizando  $\mu'_1 = \mu$  y  $\mu'_0 = 1$ ,

$$\begin{aligned}\mu_2 &= \mu'_2 - \mu^2 \\ \mu_3 &= \mu'_3 - 3\mu'_2\mu + 2\mu^3 \\ \mu_4 &= \mu'_4 - 4\mu'_3\mu + 6\mu'_2\mu^2 - 3\mu^4\end{aligned}\quad (27)$$

## FUNCION GENERATRIZ DE MOMENTOS

La función generatriz de momentos se define como

$$M_X(t) = E(e^{tX}) \quad (28)$$

es decir

$$M_X(t) = \sum_{j=1}^n e^{tx_j} f(x_j) = \sum e^{tx} f(x) \quad (\text{variables discretas}) \quad (29)$$

$$M_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx \quad (\text{variables continuas}) \quad (30)$$

Podemos demostrar que la expansión en serie de Taylor es [Problema 3.15 (a)]

$$M_X(t) = 1 + \mu t + \mu'_2 \frac{t^2}{2!} + \cdots + \mu'_r \frac{t^r}{r!} + \cdots \quad (31)$$

Puesto que los coeficientes en esta expansión nos permiten hallar los momentos, la justificación del nombre *función generatriz de momentos* es lógica. De la expansión podemos demostrar que [Problema 3.15(b)]

$$\mu'_r = \left. \frac{d^r}{dt^r} M_X(t) \right|_{t=0} \quad (32)$$

es decir,  $\mu'_r$  es la  $r$ -ésima derivada de  $M_X(t)$  evaluada en  $t = 0$ . Donde no exista lugar a confusión escribimos  $M(t)$  por  $M_X(t)$ .

## ALGUNOS TEOREMAS SOBRE LA FUNCION GENERATRIZ DE MOMENTOS

**Teorema 3-8:** Si  $M_X(t)$  es la función generatriz de momentos de la variable aleatoria  $X$  y  $a$  y  $b$  ( $b \neq 0$ ) son constantes, entonces la función generatriz de momentos de  $(X + a)/b$  es

$$M_{(X+a)/b}(t) = e^{at/b} M_X\left(\frac{t}{b}\right) \quad (33)$$

**Teorema 3-9:** Si  $X$ ,  $Y$  son variables aleatorias con funciones generatrices de momentos  $M_X(t)$  y  $M_Y(t)$  respectivamente, entonces

$$M_{X+Y}(t) = M_X(t) M_Y(t) \quad (34)$$

Generalizaciones del Teorema 3-9 a más de dos variables aleatorias independientes se hacen fácilmente. En palabras, la función generatriz de la suma de variables aleatorias independientes es igual al producto de sus funciones generatrices de momentos.

**Teorema 3-10 (Teorema de la unicidad):** Supóngase que  $X$ ,  $Y$  son variables aleatorias con funciones generatrices de momentos  $M_X(t)$  y  $M_Y(t)$  respectivamente. Entonces  $X$ ,  $Y$  tienen la misma distribución de probabilidad solo si  $M_X(t) = M_Y(t)$  idénticamente.

## FUNCIONES CARACTERISTICAS

Si reemplazamos  $t = i\omega$ , donde  $i$  es la unidad imaginaria, en la función generatriz de momentos obtenemos una función importante llamada la *función característica*. La denotamos por

$$\phi_X(\omega) = M_X(i\omega) = E(e^{i\omega X}) \quad (35)$$

Se deduce que

$$\phi_X(\omega) = \sum_{j=1}^n e^{i\omega x_j} f(x_j) = \sum e^{i\omega x} f(x) \quad (\text{variables discretas}) \quad (36)$$

$$\phi_X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} f(x) dx \quad (\text{variables continuas}) \quad (37)$$

Los resultados correspondientes a (31) y (32) son

$$\phi_X(\omega) = 1 + i\mu\omega - \mu'_2 \frac{\omega^2}{2!} + \cdots + i^r \mu'_r \frac{\omega^r}{r!} + \cdots \quad (38)$$

donde

$$\mu'_r = (-1)^r i^r \left. \frac{d^r}{d\omega^r} \phi_X(\omega) \right|_{\omega=0} \quad (39)$$

Cuando no exista lugar a confusión escribimos  $\phi(\omega)$  por  $\phi_X(\omega)$ .

Los teoremas para las funciones características correspondientes a los Teoremas 3-8, 3-9 y 3-10 son los siguientes.

**Teorema 3-11:** Si  $\phi_X(\omega)$  es la función característica de la variable aleatoria  $X$  y  $a, b$  ( $b \neq 0$ ) son constantes, entonces la función característica de  $(X + a)/b$  es

$$\phi_{(X+a)/b}(\omega) = e^{ai\omega/b} \phi_X\left(\frac{\omega}{b}\right) \quad (40)$$

**Teorema 3-12:** Si  $X, Y$  son variables aleatorias independientes con funciones características  $\phi_X(\omega)$  y  $\phi_Y(\omega)$  respectivamente, entonces

$$\phi_{X+Y}(\omega) = \phi_X(\omega) \phi_Y(\omega) \quad (41)$$

En general, la función característica de la suma de variables aleatorias es igual al producto de sus funciones características.

**Teorema 3-13** (Teorema de la unicidad): Supóngase que  $X, Y$  son variables aleatorias con funciones características  $\phi_X(\omega), \phi_Y(\omega)$  respectivamente. Entonces  $X, Y$  tienen la misma distribución de probabilidad sólo si  $\phi_X(\omega) = \phi_Y(\omega)$  idénticamente.

Una razón importante de introducir la función característica es que (37) representa la *transformada de Fourier* de la función de densidad  $f(x)$ . De la teoría de transformadas de Fourier podemos determinar fácilmente la función de densidad a partir de la función característica. En efecto,

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} \phi_X(\omega) d\omega \quad (42)$$

que con frecuencia se denomina la *fórmula de inversión* o la *transformada inversa de Fourier*. De una manera semejante podemos demostrar en el caso discreto que la función de probabilidad  $f(x)$  puede obtenerse de (36) empleando la *serie de Fourier*, que es el análogo de la integral de Fourier para el caso discreto. Véase Problema 3.39.

Otra razón para utilizar la función característica es que siempre existe mientras que la función generatriz de momentos puede no existir.

## VARIANZA PARA DISTRIBUCIONES CONJUNTAS. COVARIANZA

Los resultados anteriores para una variable pueden ampliarse para dos o más variables. Así, por ejemplo, si  $X, Y$  son dos variables aleatorias continuas con función de densidad conjunta  $f(x, y)$ , las medias o esperanzas de  $X, Y$  son



$$\mu_X = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x f(x, y) dx dy, \quad \mu_Y = E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y f(x, y) dx dy \quad (43)$$

y las varianzas son

$$\begin{aligned} \sigma_X^2 &= E[(X - \mu_X)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2 f(x, y) dx dy \\ \sigma_Y^2 &= E[(Y - \mu_Y)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (y - \mu_Y)^2 f(x, y) dx dy \end{aligned} \quad (44)$$

Otra cantidad que aparece en el caso de dos variables  $X, Y$  es la *covarianza* definida por

$$\sigma_{XY} = \text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] \quad (45)$$

En términos de la función de densidad conjunta  $f(x, y)$  tenemos

$$\sigma_{XY} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)(y - \mu_Y) f(x, y) dx dy \quad (46)$$

Consideraciones semejantes pueden hacerse para dos variables aleatorias discretas. En tal caso (43) y (46) se rempazan por

$$\mu_X = \sum_x \sum_y x f(x, y) \quad \mu_Y = \sum_x \sum_y y f(x, y) \quad (47)$$

$$\sigma_{XY} = \sum_x \sum_y (x - \mu_X)(y - \mu_Y) f(x, y) \quad (48)$$

donde las sumas se toman sobre todos los valores discretos de  $X, Y$ .

Los siguientes son algunos teoremas importantes sobre covarianza.

**Teorema 3-14:**  $\sigma_{XY} = E(XY) - E(X)E(Y) = E(XY) - \mu_X \mu_Y \quad (49)$

**Teorema 3-15:** Si  $X, Y$  son variables aleatorias independientes,

$$\sigma_{XY} = \text{Cov}(X, Y) = 0 \quad (50)$$

**Teorema 3-16:**  $\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \pm 2 \text{Cov}(X, Y) \quad (51)$

ó  $\sigma_{X \pm Y}^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 \pm 2\sigma_{XY} \quad (52)$

**Teorema 3-17:**  $|\sigma_{XY}| \leq \sigma_X \sigma_Y \quad (53)$

El inverso del Teorema 3-15 no es necesariamente cierto. Si  $X, Y$  son independientes, el Teorema 3-16 se reduce al Teorema 3-7.

## COEFICIENTE DE CORRELACION

Si  $X, Y$  son independientes, entonces  $\text{Cov}(X, Y) = \sigma_{XY} = 0$ . De otra parte si  $X, Y$  son dependientes completamente, por ejemplo  $X = Y$ , entonces  $\text{Cov}(X, Y) = \sigma_{XY} = \sigma_X \sigma_Y$ . De esto llegamos a una *medida de la dependencia* de las variables  $X, Y$  dada por

$$\rho = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} \quad (54)$$

que es una cantidad adimensional. Llamamos a  $\rho$  el *coeficiente de correlación*. Del Teorema 3-17 observamos que  $-1 \leq \rho \leq 1$ . En el caso donde  $\rho = 0$  (es decir, la covarianza es cero) decimos que las variables  $X, Y$  *no están relacionadas*. Sin embargo, en este caso las variables pueden ser independientes o no. Estudio posterior de la correlación se amplía en el Capítulo 8.



## ESPERANZA, VARIANZA Y MOMENTOS CONDICIONALES

Si  $X$ ,  $Y$  tienen función de densidad conjunta  $f(x, y)$ , entonces de acuerdo con lo visto en el Capítulo 2 la función de densidad condicional de  $Y$  dada  $X$  es  $f(y | x) = f(x, y)/f_1(x)$  donde  $f_1(x)$  es la función de densidad marginal de  $X$ . Definimos la *esperanza condicional o media condicional* de  $Y$  dada  $X$  por

$$E(Y | X = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f(y | x) dy \quad (55)$$

donde " $X = x$ " debe entenderse como  $x < X \leq x + dx$  en el caso continuo. Los Teoremas 3-1, 3-2 y 3-3 también son válidos para la esperanza condicional.

Observamos las propiedades siguientes:

1.  $E(Y | X = x) = E(Y)$  si  $X$ ,  $Y$  son independientes.

$$2. E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} E(Y | X = x) f_1(x) dx$$

Con frecuencia es conveniente calcular las esperanzas empleando la Propiedad 2 y no directamente.

**EJEMPLO 3.5.** El tiempo promedio de viaje a una ciudad lejana es  $c$  horas en automóvil o  $b$  horas en bus. Una persona no puede decidir si conducir o tomar el bus, así que lanza una moneda. ¿Cuál es su tiempo de viaje esperado?

Aquí estamos considerando la distribución conjunta del resultado del lanzamiento,  $X$ , y el tiempo de viaje,  $Y$ , donde  $Y = Y_{\text{auto}}$  si  $X = 0$ ;  $Y = Y_{\text{bus}}$  si  $X = 1$ . Presuntamente,  $Y_{\text{auto}}$  y  $Y_{\text{bus}}$  son independientes de  $X$ , así que por la Propiedad 1 anterior

$$E(Y | X = 0) = E(Y_{\text{auto}} | X = 0) = E(Y_{\text{auto}}) = c$$

y

$$E(Y | X = 1) = E(Y_{\text{bus}} | X = 1) = E(Y_{\text{bus}}) = b$$

Entonces la Propiedad 2 da (con la integral remplazada por una suma), para una moneda honrada,

$$E(Y) = E(Y | X = 0) P(X = 0) + E(Y | X = 1) P(X = 1) = \frac{c + b}{2}$$

De una manera semejante podemos definir la *varianza condicional* de  $Y$  dada  $X$  como

$$E[(Y - \mu_2)^2 | X = x] = \int_{-\infty}^{\infty} (y - \mu_2)^2 f(y | x) dy \quad (56)$$

donde  $\mu_2 = E(Y | X = x)$ . También podemos definir el *momento condicional*  $r$  de  $Y$  dada  $X$  alrededor de cualquier valor  $a$  como

$$E[(Y - a)^r | X = x] = \int_{-\infty}^{\infty} (y - a)^r f(y | x) dy \quad (57)$$

Los teoremas comunes para varianza y momentos se amplían a la varianza y momentos condicionales.

## DESIGUALDAD DE CHEBYSHEV

Un teorema importante en probabilidad y estadística que revela una propiedad general de las variables aleatorias discretas con media y varianza finitas se conoce con el nombre de *desigualdad de Chebyshev*.

**Teorema 3-18** (Desigualdad de Chebyshev): Supóngase que  $X$  es una variable aleatoria (discreta o continua) con media  $\mu$  y varianza  $\sigma^2$  finitas. Entonces si  $\epsilon$  es cualquier número positivo,

$$P(|X - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2} \quad (58)$$

o, con  $\epsilon = k\sigma$

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2} \quad (59)$$

**EJEMPLO 3.6.** Si  $k = 2$  en la desigualdad de Chebyshev (59) vemos que

$$P(|X - \mu| \geq 2\sigma) \leq 0.25 \quad \text{ó} \quad P(|X - \mu| < 2\sigma) \geq 0.75$$

Literalmente, la probabilidad de que  $X$  difiera de su media en más de 2 desviaciones típicas es menor que o igual a 0.25; equivalente, la probabilidad de que  $X$  se encuentre dentro de 2 desviaciones típicas de su media es mayor que o igual a 0.75. Esto es bastante extraordinario si se tiene en cuenta que aún no se ha especificado la distribución de probabilidad de  $X$ .

## LEY DE LOS GRANDES NUMEROS

El teorema siguiente, llamado la *ley de los grandes números*, es una consecuencia interesante de la desigualdad de Chebyshev.

**Teorema 3.19 (Ley de los grandes números):** Sean  $X_1, X_2, \dots$ , variables aleatorias mutuamente independientes (discretas o continuas), cada una con media  $\mu$  y varianza  $\sigma^2$  finitas. Entonces si  $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$  ( $n = 1, 2, \dots$ ),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geq \epsilon\right) = 0 \quad (60)$$

Puesto que  $S_n/n$  es la media aritmética de  $X_1, \dots, X_n$ , este teorema establece que la probabilidad de que la media aritmética  $S_n/n$  difiera de su valor esperado  $\mu$  por más de  $\epsilon$ , tiende a cero cuando  $n \rightarrow \infty$ . Un resultado más fuerte, que esperamos sea verdadero, es que  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n/n = \mu$ , pero realmente es falso. Sin embargo podemos demostrar que  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n/n = \mu$  con *probabilidad uno*. Con frecuencia este resultado se denomina *ley de los grandes números en forma fuerte*, y, en contraste, el resultado del Teorema 3-19 se llama *ley de los grandes números en forma débil*. Cuando se hace referencia a la “ley de los grandes números” sin ninguna especificación, se implica la ley débil.

## OTRAS MEDIDAS DE CENTRALIZACION

Como hemos visto anteriormente la media o esperanza de una variable aleatoria  $X$  provee una medida de centralización para los valores de una distribución. Aunque la media es la más empleada, también se emplean otras dos medidas de centralización. Estas son la *moda* y la *mediana*.

1. **Moda.** La *moda* es el valor que con mayor frecuencia ocurre, o en otras palabras, tiene la mayor probabilidad de ocurrir. En tal valor  $x$ ,  $f(x)$  es máxima. Algunas veces tenemos dos, tres o más valores que tienen relativamente grandes probabilidades de ocurrencia. En tales casos decimos que la distribución es *bimodal*, *trimodal* o *multimodal* respectivamente.
2. **Mediana.** La *mediana* es el valor de  $x$  para el cual  $P(X \leq x) = P(X \geq x) = 1/2$ . En el caso de una distribución continua la mediana corresponde a la ordenada que separa una curva de densidad en dos partes que tienen áreas iguales de  $1/2$  cada una. En el caso de una distribución discreta puede no existir una mediana única (véase Problema 3.34).

## PERCENTILAS

Con frecuencia es conveniente subdividir el área bajo una curva de densidad empleando ordenadas de manera que el área a la izquierda de la ordenada sea algún porcentaje del área unidad total. Los valores que corresponden a tales áreas se llaman *valores percentila* o simplemente *percentilas*. Así por ejemplo el área a la izquierda de la ordenada en  $x_\alpha$  en la Fig. 3-2 es  $\alpha$ . Por ejemplo, el área a la izquierda de  $x_{.10}$  sería 0.10 ó 10% y se

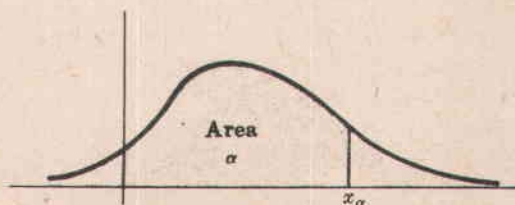


Fig. 3-2

llamaría la *décima percentila* (o la *primera decila*). La mediana sería la *quincuagésima percentila* (o *quinta decila*).

## OTRAS MEDIDAS DE DISPERSION

Así como hay varias medidas de centralización además de la media, hay diferentes medidas de dispersión o variación respecto de estas medidas centrales además de la varianza o desviación típica. Algunas de las más comunes son las siguientes.

1. **Recorrido.** El *recorrido* es la diferencia entre los valores más grande y más pequeño de una distribución. Lógicamente, esta medida no tiene sentido si alguno de los valores extremos es infinito.
2. **Recorrido semi-intercuartílico.** Si  $x_{.25}$  y  $x_{.75}$  representan los valores de la vigésima quinta y la septuagésima quinta percentila la diferencia  $x_{.75} - x_{.25}$  se llama el *recorrido intercuartílico* y  $1/2 (x_{.75} - x_{.25})$  es el *recorrido semi-intercuartílico*.
3. **Desviación media.** La *desviación media* (D.M.) de una variable aleatoria  $X$  se define como la esperanza de  $|X - \mu|$ , es decir

$$D. M. (X) = E[|X - \mu|] = \sum |x - \mu| f(x) \quad (\text{variables discretas}) \quad (61)$$

$$D. M. (X) = E[|X - \mu|] = \int_{-\infty}^{\infty} |x - \mu| f(x) dx \quad (\text{variables continuas}) \quad (62)$$

## SESGO Y CURTOSIS

1. **Sesgo.** Con frecuencia una distribución no es simétrica con respecto a un máximo sino que tiene una "cola" más larga que la otra. Si la cola más larga se extiende a la derecha, como en la Fig. 3-3, se dice que la distribución está *sesgada a la derecha*, mientras que si la cola más larga se extiende a la izquierda, como en la Fig. 3-4, se dice que está *sesgada a la izquierda*. Las medidas que describen esta simetría se denominan los *coeficientes de sesgo* o sencillamente *sesgo*. Una de las medidas es

$$\alpha_3 = \frac{E[(X - \mu)^3]}{\sigma^3} = \frac{\mu_3}{\sigma^3} \quad (63)$$

que es una cantidad adimensional. La medida  $\alpha_3$  es positiva o negativa si la distribución está sesgada a la derecha o a la izquierda respectivamente. Para una distribución simétrica  $\alpha_3 = 0$ .



Fig. 3-3



Fig. 3-4

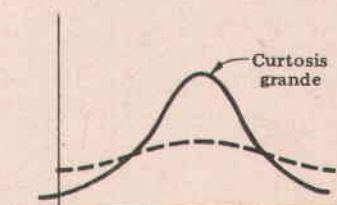


Fig. 3-5

2. **Curtosis.** En algunos casos una distribución puede tener sus valores concentrados cerca de la media así que la distribución tiene un pico grande como se indica por la curva sólida de la Fig. 3-5. En otros casos la distribución puede ser relativamente plana como en la curva a trazos de la Fig. 3-5. Medidas del grado de apuntamiento de una distribución se llaman *coeficientes de curtosis* o simplemente *curtosis*. Una medida empleada frecuentemente está dada por

$$\alpha_4 = \frac{E[(X - \mu)^4]}{\sigma^4} = \frac{\mu_4}{\sigma^4} \quad (64)$$



que es una cantidad adimensional. Comúnmente se compara con la curva normal (véase Capítulo 4), que tiene un coeficiente de curtosis igual a 3. Véase también Problema 3.41.

Es posible definir coeficientes de sesgo y curtosis utilizando otras medidas de centralización y dispersión, pero los definidos anteriormente se emplean con mucha frecuencia.

## Problemas resueltos

### ESPERANZA DE VARIABLES ALEATORIAS

- 3.1. En una lotería hay 200 premios de \$150, 20 premios de \$750 y 5 premios de \$3000. Suponer que se colocan a la venta 10 000 boletos. ¿Cuál es el precio justo que se debe pagar por un boleto?

Sea  $X$  la variable aleatoria que denota la cantidad de dinero que se ganará un boleto. Los diferentes valores de  $X$  conjuntamente con sus probabilidades se muestran en la Tabla 3-2. Por ejemplo la probabilidad de obtener uno de los 20 boletos que dan un premio de \$ 750 es  $20/10\ 000 = 0.002$ . La esperanza de  $X$  en pesos es

Tabla 3-2

| $x$ (pesos) | 150  | 750   | 3000   | 0      |
|-------------|------|-------|--------|--------|
| $P(X = x)$  | 0.02 | 0.002 | 0.0005 | 0.9775 |

$$E(X) = (150)(0.02) + 750(0.002) + 3000(0.0005) + (0)(0.9775) = 6.00$$

ó 6 pesos. El precio justo a pagar por un boleto es 6 pesos. Sin embargo una lotería gana dinero, el precio del boleto sería más alto.

- 3.2. Hallar la esperanza de la suma de puntos al lanzar un par de dados honrados.

Sean  $X$ ,  $Y$  los puntos que aparecen sobre los dos dados. Tenemos

$$E(X) = E(Y) = 1\left(\frac{1}{6}\right) + 2\left(\frac{1}{6}\right) + \cdots + 6\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{7}{2}$$

Entonces, por el Teorema 3-2,

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 7$$

- 3.3. Hallar la esperanza de una variable aleatoria discreta  $X$  cuya función de probabilidad está dada por

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x \quad (x = 1, 2, 3, \dots)$$

Tenemos

$$E(X) = \sum_{x=1}^{\infty} x \left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{1}{2} + 2\left(\frac{1}{4}\right) + 3\left(\frac{1}{8}\right) + \cdots$$

Para hallar esta suma, hágase

$$S = \frac{1}{2} + 2\left(\frac{1}{4}\right) + 3\left(\frac{1}{8}\right) + 4\left(\frac{1}{16}\right) + \cdots$$

Entonces

$$\frac{1}{2}S = \frac{1}{4} + 2\left(\frac{1}{8}\right) + 3\left(\frac{1}{16}\right) + \cdots$$

Restando,

$$\frac{1}{2}S = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots = 1$$

Por tanto  $S = 2$ .



3.4. Una variable aleatoria continua  $X$  tiene densidad de probabilidad dada por

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

Hallar (a)  $E(X)$ , (b)  $E(X^2)$ .

$$\begin{aligned} (a) \quad E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{\infty} x(2e^{-2x}) dx = 2 \int_0^{\infty} x e^{-2x} dx \\ &= 2 \left[ (x) \left( \frac{e^{-2x}}{-2} \right) - (1) \left( \frac{e^{-2x}}{4} \right) \right]_0^{\infty} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) \quad E(X^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = 2 \int_0^{\infty} x^2 e^{-2x} dx \\ &= 2 \left[ (x^2) \left( \frac{e^{-2x}}{-2} \right) - (2x) \left( \frac{e^{-2x}}{4} \right) + (2) \left( \frac{e^{-2x}}{-8} \right) \right]_0^{\infty} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

3.5. La función de densidad conjunta de dos variables aleatorias  $X$ ,  $Y$  está dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} xy/96 & 0 < x < 4, 1 < y < 5 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar (a)  $E(X)$ , (b)  $E(Y)$ , (c)  $E(XY)$ , (d)  $E(2X + 3Y)$ .

$$(a) \quad E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x f(x, y) dx dy = \int_{x=0}^4 \int_{y=1}^5 x \left( \frac{xy}{96} \right) dx dy = \frac{8}{3}$$

$$(b) \quad E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y f(x, y) dx dy = \int_{x=0}^4 \int_{y=1}^5 y \left( \frac{xy}{96} \right) dx dy = \frac{31}{9}$$

$$(c) \quad E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (xy) f(x, y) dx dy = \int_{x=0}^4 \int_{y=1}^5 (xy) \left( \frac{xy}{96} \right) dx dy = \frac{248}{27}$$

$$(d) \quad E(2X + 3Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (2x + 3y) f(x, y) dx dy = \int_{x=0}^4 \int_{y=1}^5 (2x + 3y) \left( \frac{xy}{96} \right) dx dy = \frac{47}{3}$$

Otro método.

(c) Puesto que  $X$ ,  $Y$  son independientes, tenemos utilizando partes (a) y (b)

$$E(XY) = E(X) E(Y) = \left( \frac{8}{3} \right) \left( \frac{31}{9} \right) = \frac{248}{27}$$

(d) Por los Teoremas 3-1 y 3-2, página 77, conjuntamente con (a) y (b)

$$E(2X + 3Y) = 2E(X) + 3E(Y) = 2 \left( \frac{8}{3} \right) + 3 \left( \frac{31}{9} \right) = \frac{47}{3}$$

3.6. Demostrar el Teorema 3-2, página 77.

Sea  $f(x, y)$  la función de probabilidad conjunta de  $X$ ,  $Y$ , considerada discreta. Entonces

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \sum_x \sum_y (x + y) f(x, y) \\ &= \sum_x \sum_y x f(x, y) + \sum_x \sum_y y f(x, y) \\ &= E(X) + E(Y) \end{aligned}$$

Si cualquier variable es continua, la demostración se desarrolla de igual manera, con las sumas apropiadas remplazadas por integraciones. Obsérvese que el Teorema se cumple si  $X$ ,  $Y$  son independientes o no.

### 3.7. Demostrar el Teorema 3-3, página 77.

Sea  $f(x, y)$  la función de probabilidad conjunta de  $X, Y$ , considerada discreta. Si las variables  $X, Y$  son independientes, tenemos  $f(x, y) = f_1(x) f_2(y)$ . Por tanto

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_x \sum_y xy f(x, y) = \sum_x \sum_y xy f_1(x) f_2(y) \\ &= \sum_x \left[ x f_1(x) \sum_y y f_2(y) \right] \\ &= \sum_x [x f_1(x) E(y)] \\ &= E(X) E(Y) \end{aligned}$$

Si cualquier variable es continua la demostración se desarrolla de igual manera, con las sumas apropiadas remplazadas por integraciones. Obsérvese que la validez de este teorema gira alrededor de si  $f(x, y)$  puede expresarse como una función de  $x$  multiplicada por una función  $y$ , para todo  $x, y$ , es decir, de si  $X, Y$  son independientes. Para variables dependientes generalmente no se cumple.

## VARIANZA Y DESVIACION TIPICA

### 3.8. Hallar (a) la varianza y (b) la desviación típica de la suma obtenida al lanzar un par de dados honrados.

(a) Del Problema 3.2, tenemos  $E(X) = E(Y) = 7/2$ . Además,

$$E(X^2) = E(Y^2) = 1^2\left(\frac{1}{6}\right) + 2^2\left(\frac{1}{6}\right) + \cdots + 6^2\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{91}{6}$$

Entonces, por el Teorema 3-4,

$$\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{35}{12}$$

y, puesto que  $X, Y$  son independientes, por el Teorema 3-7

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = \frac{35}{6}$$

$$(b) \quad \sigma_{X+Y} = \sqrt{\text{Var}(X+Y)} = \sqrt{\frac{35}{6}}$$

### 3.9. Hallar (a) la varianza y (b) la desviación típica para la variable aleatoria del Problema 3.4.

(a) Como en el Problema 3.4 la media de  $X$  es  $\mu = E(X) = 1/2$ . Entonces la varianza es

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E[(X - \mu)^2] = E\left[\left(X - \frac{1}{2}\right)^2\right] = \int_{-\infty}^{\infty} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 f(x) dx \\ &= \int_0^{\infty} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 (2e^{-2x}) dx = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Otro método.

Por el Teorema 3-4,

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$(b) \quad \sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

### 3.10. Demostrar el Teorema 3-4, página 78.

Tenemos

$$\begin{aligned} E[(X - \mu)^2] &= E(X^2 - 2\mu X + \mu^2) = E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 \\ &= E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2 = E(X^2) - \mu^2 \\ &= E(X^2) - [E(X)]^2 \end{aligned}$$

## 3.11. Demostrar el Teorema 3-6, página 79.

$$\begin{aligned}
 E[(X-a)^2] &= E[\{(X-\mu) + (\mu-a)\}^2] \\
 &= E[(X-\mu)^2 + 2(X-\mu)(\mu-a) + (\mu-a)^2] \\
 &= E[(X-\mu)^2] + 2(\mu-a)E(X-\mu) + (\mu-a)^2 \\
 &= E[(X-\mu)^2] + (\mu-a)^2
 \end{aligned}$$

puesto que  $E(X-\mu) = E(X) - \mu = 0$ . De esto vemos que el valor mínimo de  $E[(X-a)^2]$  ocurre cuando  $(\mu-a)^2 = 0$ , es decir cuando  $a = \mu$ .

3.12. Si  $X^* = (X-\mu)/\sigma$  es una variable aleatoria normalizada, demostrar que (a)  $E(X^*) = 0$ , (b)  $\text{Var}(X^*) = 1$ .

$$(a) \quad E(X^*) = E\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma}[E(X-\mu)] = \frac{1}{\sigma}[E(X) - \mu] = 0$$

puesto que  $E(X) = \mu$ .

$$(b) \quad \text{Var}(X^*) = \text{Var}\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma^2}E[(X-\mu)^2] = 1$$

utilizando el Teorema 3-5, página 79, y el hecho de que  $E[(X-\mu)^2] = \sigma^2$

## 3.13. Demostrar el Teorema 3-7, página 79.

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(X+Y) &= E[\{(X+Y) - (\mu_X + \mu_Y)\}^2] \\
 &= E[\{(X-\mu_X) + (Y-\mu_Y)\}^2] \\
 &= E[(X-\mu_X)^2 + 2(X-\mu_X)(Y-\mu_Y) + (Y-\mu_Y)^2] \\
 &= E[(X-\mu_X)^2] + 2E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] + E[(Y-\mu_Y)^2] \\
 &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)
 \end{aligned}$$

utilizando el hecho de que

$$E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = E(X-\mu_X)E(Y-\mu_Y) = 0$$

ya que  $X$ ,  $Y$  y por tanto  $X-\mu_X$ ,  $Y-\mu_Y$  son independientes. La demostración de (19), página 79, se sigue al remplazar  $Y$  por  $-Y$  y emplear el Teorema 3-5.

## MOMENTOS Y FUNCIONES GENERATRICES DE MOMENTOS

## 3.14. Demostrar el resultado (26), página 79.

$$\begin{aligned}
 \mu_r &= E[(X-\mu)^r] \\
 &= E\left[X^r - \binom{r}{1}X^{r-1}\mu + \cdots + (-1)^j\binom{r}{j}X^{r-j}\mu^j \right. \\
 &\quad \left. + \cdots + (-1)^{r-1}\binom{r}{r-1}X\mu^{r-1} + (-1)^r\mu^r\right] \\
 &= E(X^r) - \binom{r}{1}E(X^{r-1})\mu + \cdots + (-1)^j\binom{r}{j}E(X^{r-j})\mu^j \\
 &\quad + \cdots + (-1)^{r-1}\binom{r}{r-1}E(X)\mu^{r-1} + (-1)^r\mu^r \\
 &= \mu'_r - \binom{r}{1}\mu'_{r-1}\mu + \cdots + (-1)^j\binom{r}{j}\mu'_{r-j}\mu^j \\
 &\quad + \cdots + (-1)^{r-1}r\mu^r + (-1)^r\mu^r
 \end{aligned}$$

donde al combinar los dos últimos términos resulta  $(-1)^{r-1}(r-1)\mu^r$ .



**3.15. Demostrar (a) el resultado (31), (b) el resultado (32), página 80.**

(a) Utilizando la expansión en serie de potencia de  $e^u$  (3., Apéndice A) tenemos

$$\begin{aligned} M_X(t) &= E(e^{tX}) = E\left(1 + tX + \frac{t^2 X^2}{2!} + \frac{t^3 X^3}{3!} + \dots\right) \\ &= 1 + tE(X) + \frac{t^2}{2!} E(X^2) + \frac{t^3}{3!} E(X^3) + \dots \\ &= 1 + \mu t + \mu'_2 \frac{t^2}{2!} + \mu'_3 \frac{t^3}{3!} + \dots \end{aligned}$$

(b) Se deduce inmediatamente del hecho conocido del cálculo de que si la serie de Taylor de  $f(t)$  alrededor de  $t = a$  es

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (t-a)^n$$

entonces

$$c_n = \frac{1}{n!} \frac{d^n}{dt^n} f(t) \Big|_{t=a}$$

**3.16. Demostrar el Teorema 3-9, página 80.**

Puesto que  $X, Y$  son independientes, cualquier función de  $X$  y cualquier función de  $Y$  son independientes. Por tanto

$$M_{X+Y}(t) = E[e^{t(X+Y)}] = E(e^{tX} e^{tY}) = E(e^{tX}) E(e^{tY}) = M_X(t) M_Y(t)$$

**3.17. La variable aleatoria  $X$  puede tomar los valores 1 y  $-1$  con probabilidad  $1/2$  cada uno. Hallar (a) la función generatriz de momentos y (b) los primeros cuatro momentos alrededor del origen.**

(a) 
$$E(e^{tX}) = e^{t(1)}\left(\frac{1}{2}\right) + e^{t(-1)}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}(e^t + e^{-t})$$

(b) Tenemos

$$\begin{aligned} e^t &= 1 + t + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \frac{t^4}{4!} + \dots \\ e^{-t} &= 1 - t + \frac{t^2}{2!} - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^4}{4!} - \dots \end{aligned}$$

Entonces (1) 
$$\frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) = 1 + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} + \dots$$

Pero (2) 
$$M_X(t) = 1 + \mu t + \mu'_2 \frac{t^2}{2!} + \mu'_3 \frac{t^3}{3!} + \mu'_4 \frac{t^4}{4!} + \dots$$

Al comparar (1) y (2), tenemos

$$\mu = 0, \quad \mu'_2 = 1, \quad \mu'_3 = 0, \quad \mu'_4 = 1, \quad \dots$$

Todos los momentos impares son cero y los pares son uno.

**3.18. Una variable aleatoria  $X$  tiene función de densidad dada por**

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Hallar (a) la función generatriz de momentos y (b) los primeros cuatro momentos alrededor del origen.

(a) 
$$\begin{aligned} M(t) &= E(e^{tX}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx \\ &= \int_0^{\infty} e^{tx} (2e^{-2x}) dx = 2 \int_0^{\infty} e^{(t-2)x} dx \\ &= \frac{2e^{(t-2)x}}{t-2} \Big|_0^{\infty} = \frac{2}{2-t}, \quad \text{si } t < 2 \end{aligned}$$

(b) Si  $|t| < 2$  tenemos

$$\frac{2}{2-t} = \frac{1}{1-t/2} = 1 + \frac{t}{2} + \frac{t^2}{4} + \frac{t^3}{8} + \frac{t^4}{16} + \dots$$

Pero

$$M(t) = 1 + \mu t + \mu'_2 \frac{t^2}{2!} + \mu'_3 \frac{t^3}{3!} + \mu'_4 \frac{t^4}{4!} + \dots$$

Por tanto, al comparar términos,  $\mu = \frac{1}{2}$ ,  $\mu'_2 = \frac{1}{2}$ ,  $\mu'_3 = \frac{3}{4}$ ,  $\mu'_4 = \frac{3}{2}$ .

3.19. Hallar los primeros cuatro momentos (a) alrededor del origen, (b) alrededor de la media, para una variable aleatoria  $X$  con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} 4x(9-x^2)/81 & 0 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

$$(a) \quad \mu'_1 = E(X) = \frac{4}{81} \int_0^3 x^2(9-x^2) dx = \frac{8}{5} = \mu$$

$$\mu'_2 = E(X^2) = \frac{4}{81} \int_0^3 x^3(9-x^2) dx = 3$$

$$\mu'_3 = E(X^3) = \frac{4}{81} \int_0^3 x^4(9-x^2) dx = \frac{216}{35}$$

$$\mu'_4 = E(X^4) = \frac{4}{81} \int_0^3 x^5(9-x^2) dx = \frac{27}{2}$$

(b) Utilizando el resultado (27), página 80, tenemos

$$\mu_1 = 0$$

$$\mu_2 = 3 - \left(\frac{8}{5}\right)^2 = \frac{11}{25} = \sigma^2$$

$$\mu_3 = \frac{216}{35} - 3(3)\left(\frac{8}{5}\right) + 2\left(\frac{8}{5}\right)^3 = -\frac{32}{875}$$

$$\mu_4 = \frac{27}{2} - 4\left(\frac{216}{35}\right)\left(\frac{8}{5}\right) + 6(3)\left(\frac{8}{5}\right)^2 - 3\left(\frac{8}{5}\right)^4 = \frac{3693}{8750}$$

## FUNCIONES CARACTERISTICAS

3.20. Hallar la función característica de la variable aleatoria  $X$  del Problema 3.17.

La función característica está dada por

$$E(e^{i\omega X}) = e^{i\omega(1)}\left(\frac{1}{2}\right) + e^{i\omega(-1)}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}(e^{i\omega} + e^{-i\omega}) = \cos \omega$$

empleando las fórmulas de Euler

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta \quad e^{-i\theta} = \cos \theta - i \operatorname{sen} \theta$$

con  $\theta = \omega$ . El resultado también puede obtenerse del Problema 3.17(a) al remplazar  $t = i\omega$ .

3.21. Hallar la función característica de la variable aleatoria  $X$  con función de densidad dada por

$$f(x) = \begin{cases} 1/2a & |x| < a \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

La función característica está dada por

$$\begin{aligned} E(e^{i\omega X}) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} f(x) dx = \frac{1}{2a} \int_{-a}^a e^{i\omega x} dx \\ &= \frac{1}{2a} \frac{e^{i\omega x}}{i\omega} \Big|_{-a}^a = \frac{e^{ia\omega} - e^{-ia\omega}}{2ia\omega} = \frac{\operatorname{sen} a\omega}{a\omega} \end{aligned}$$

empleando las fórmulas de Euler (véase Problema 3.20) con  $\theta = a\omega$ .

- 3.22. Hallar la función característica de la variable aleatoria  $X$  con función de densidad  $f(x) = ce^{-a|x|}$ ,  $-\infty < x < \infty$ , donde  $a > 0$  y  $c$  es una constante apropiada.

Puesto que  $f(x)$  es una función de densidad tenemos

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

así que

$$\begin{aligned} c \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|x|} dx &= c \left[ \int_{-\infty}^0 e^{-a(-x)} dx + \int_0^{\infty} e^{-a(x)} dx \right] \\ &= c \frac{e^{ax}}{a} \Big|_{-\infty}^0 + c \frac{e^{-ax}}{-a} \Big|_0^{\infty} = \frac{2c}{a} = 1 \end{aligned}$$

Entonces  $c = a/2$ . Por tanto, la función característica está dada por

$$\begin{aligned} E(e^{i\omega X}) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} f(x) dx \\ &= \frac{a}{2} \left[ \int_{-\infty}^0 e^{i\omega x} e^{-a(-x)} dx + \int_0^{\infty} e^{i\omega x} e^{-a(x)} dx \right] \\ &= \frac{a}{2} \left[ \int_{-\infty}^0 e^{(a+i\omega)x} dx + \int_0^{\infty} e^{-(a-i\omega)x} dx \right] \\ &= \frac{a}{2} \frac{e^{(a+i\omega)x}}{a+i\omega} \Big|_{-\infty}^0 + a \frac{e^{-(a-i\omega)x}}{-(a-i\omega)} \Big|_0^{\infty} \\ &= \frac{a}{2(a+i\omega)} + \frac{a}{2(a-i\omega)} = \frac{a^2}{a^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

## COVARIANZA Y COEFICIENTE DE CORRELACION

- 3.23. Demostrar el Teorema 3-14, página 82.

Por definición la covarianza de  $X$ ,  $Y$  es

$$\begin{aligned} \sigma_{XY} &= \operatorname{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] \\ &= E[XY - \mu_X Y - \mu_Y X + \mu_X \mu_Y] \\ &= E(XY) - \mu_X E(Y) - \mu_Y E(X) + E(\mu_X \mu_Y) \\ &= E(XY) - \mu_X \mu_Y - \mu_Y \mu_X + \mu_X \mu_Y \\ &= E(XY) - \mu_X \mu_Y \\ &= E(XY) - E(X) E(Y) \end{aligned}$$

- 3.24. Demostrar el Teorema 3-15, página 82.

Si  $X$ ,  $Y$  son independientes entonces  $E(XY) = E(X) E(Y)$ . Por tanto por el Problema 3.23

$$\sigma_{XY} = \operatorname{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X) E(Y) = 0$$

**3.25. Hallar** (a)  $E(X)$ , (b)  $E(Y)$ , (c)  $E(XY)$ , (d)  $E(X^2)$ , (e)  $E(Y^2)$ , (f)  $\text{Var}(X)$ , (g)  $\text{Var}(Y)$ , (h)  $\text{Cov}(X, Y)$ , (i)  $\rho$ , si las variables  $X, Y$  se definen como en el Problema 2.8, página 52.

$$\begin{aligned} (a) \quad E(X) &= \sum_x \sum_y x f(x, y) = \sum_x x \left[ \sum_y f(x, y) \right] \\ &= (0)(6c) + (1)(14c) + (2)(22c) = 58c = \frac{58}{42} = \frac{29}{21} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) \quad E(Y) &= \sum_x \sum_y y f(x, y) = \sum_y y \left[ \sum_x f(x, y) \right] \\ &= (0)(6c) + (1)(9c) + (2)(12c) + (3)(15c) = 78c = \frac{78}{42} = \frac{13}{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (c) \quad E(XY) &= \sum_x \sum_y xy f(x, y) \\ &= (0)(0)(0) + (0)(1)(c) + (0)(2)(2c) + (0)(3)(3c) \\ &\quad + (1)(0)(2c) + (1)(1)(3c) + (1)(2)(4c) + (1)(3)(5c) \\ &\quad + (2)(0)(4c) + (2)(1)(5c) + (2)(2)(6c) + (2)(3)(7c) \\ &= 102c = \frac{102}{42} = \frac{17}{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (d) \quad E(X^2) &= \sum_x \sum_y x^2 f(x, y) = \sum_x x^2 \left[ \sum_y f(x, y) \right] \\ &= (0)^2(6c) + (1)^2(14c) + (2)^2(22c) = 102c = \frac{102}{42} = \frac{17}{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (e) \quad E(Y^2) &= \sum_x \sum_y y^2 f(x, y) = \sum_y y^2 \left[ \sum_x f(x, y) \right] \\ &= (0)^2(6c) + (1)^2(9c) + (2)^2(12c) + (3)^2(15c) = 192c = \frac{192}{42} = \frac{32}{7} \end{aligned}$$

$$(f) \quad \sigma_X^2 = \text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{17}{7} - \left(\frac{29}{21}\right)^2 = \frac{230}{441}$$

$$(g) \quad \sigma_Y^2 = \text{Var}(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{32}{7} - \left(\frac{13}{7}\right)^2 = \frac{55}{49}$$

$$(h) \quad \sigma_{XY} = \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{17}{7} - \left(\frac{29}{21}\right)\left(\frac{13}{7}\right) = -\frac{20}{147}$$

$$(i) \quad \rho = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{-20/147}{\sqrt{230/441} \sqrt{55/49}} = \frac{-20}{\sqrt{230} \sqrt{55}} = -0.2103 \text{ aprox.}$$

**3.26. Resolver el Problema 3.25 si las variables aleatorias  $X, Y$  se definen como en el Problema 2.3, página 50.**

Utilizando  $c = 1/210$  tenemos:

$$(a) \quad E(X) = \frac{1}{210} \int_{x=2}^6 \int_{y=0}^5 (x)(2x+y) dx dy = \frac{268}{63}$$

$$(b) \quad E(Y) = \frac{1}{210} \int_{x=2}^6 \int_{y=0}^5 (y)(2x+y) dx dy = \frac{170}{63}$$

$$(c) \quad E(XY) = \frac{1}{210} \int_{x=2}^6 \int_{y=0}^5 (xy)(2x+y) dx dy = \frac{80}{7}$$



$$(d) \quad E(X^2) = \frac{1}{210} \int_{x=2}^6 \int_{y=0}^5 (x^2)(2x+y) dx dy = \frac{1220}{63}$$

$$(e) \quad E(Y^2) = \frac{1}{210} \int_{x=2}^6 \int_{y=0}^5 (y^2)(2x+y) dx dy = \frac{1175}{126}$$

$$(f) \quad \sigma_X^2 = \text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1220}{63} - \left(\frac{268}{63}\right)^2 = \frac{5036}{3969}$$

$$(g) \quad \sigma_Y^2 = \text{Var}(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{1175}{126} - \left(\frac{170}{63}\right)^2 = \frac{16\,225}{7938}$$

$$(h) \quad \sigma_{XY} = \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{80}{7} - \left(\frac{268}{63}\right)\left(\frac{170}{63}\right) = -\frac{200}{3969}$$

$$(i) \quad \rho = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{-200/3969}{\sqrt{5036/3969} \sqrt{16\,225/7938}} = \frac{-200}{\sqrt{2518} \sqrt{16\,225}} = -0.03129 \text{ aprox.}$$

### ESPERANZA, VARIANZA Y MOMENTOS CONDICIONALES

**3.27.** Hallar la esperanza condicional de  $Y$  dada  $X = 2$  en el Problema 2.8, página 52.

Como en el Problema 2.27, página 61, la función de probabilidad condicional de  $Y$  dada  $X = 2$  es

$$f(y|2) = \frac{4+y}{22}$$

Entonces la esperanza condicional de  $Y$  dada  $X = 2$  es

$$E(Y|X=2) = \sum_y y \left( \frac{4+y}{22} \right)$$

donde la suma se toma sobre todo  $y$  que corresponde a  $X = 2$ . Esto está dado por

$$E(Y|X=2) = (0)\left(\frac{4}{22}\right) + 1\left(\frac{5}{22}\right) + 2\left(\frac{6}{22}\right) + 3\left(\frac{7}{22}\right) = \frac{19}{11}$$

**3.28.** Hallar la esperanza condicional de (a)  $Y$  dada  $X$  y (b)  $X$  dada  $Y$  en el Problema 2.29, página 62.

$$(a) \quad E(Y|X=x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_2(y|x) dy = \int_0^x y \left( \frac{2y}{x^2} \right) dy = \frac{2x}{3}$$

$$(b) \quad \begin{aligned} E(X|Y=y) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_1(x|y) dx = \int_y^1 x \left( \frac{2x}{1-y^2} \right) dx \\ &= \frac{2(1-y^3)}{3(1-y^2)} = \frac{2(1+y+y^2)}{3(1+y)} \end{aligned}$$

**3.29.** Hallar la varianza condicional de  $Y$  dada  $X$  para el Problema 2.29, página 62.

La varianza pedida (segundo momento alrededor de la media) es

$$E[(Y - \mu_2)^2 | X = x] = \int_{-\infty}^{\infty} (y - \mu_2)^2 f_2(y|x) dy = \int_0^x \left( y - \frac{2x}{3} \right)^2 \left( \frac{2y}{x^2} \right) dy = \frac{x^2}{18}$$

donde hemos utilizado el hecho de que  $\mu_2 = E(Y|X=x) = 2x/3$  del Problema 3.28(a).

### DESIGUALDAD DE CHEBYSHEV

**3.30.** Demostrar la desigualdad de Chebyshev.

Presentaremos la demostración para variables aleatorias continuas. La demostración para variables discretas es semejante si se rempazan las integrales por sumas. Si  $f(x)$  es la función de densidad de  $X$  entonces

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

Puesto que el integrando es no negativo, el valor de la integral solamente puede disminuir cuando el intervalo de integración se reduce. Por tanto

$$\sigma^2 \geq \int_{|x-\mu| \geq \epsilon} (x - \mu)^2 f(x) dx \geq \int_{|x-\mu| \geq \epsilon} \epsilon^2 f(x) dx = \epsilon^2 \int_{|x-\mu| \geq \epsilon} f(x) dx$$

Pero la última integral es igual a  $P(|X - \mu| \geq \epsilon)$ . Por tanto

$$P(|X - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$$

**3.31.** Para la variable aleatoria del Problema 3.18, (a) hallar  $P(|X - \mu| > 1)$ . (b) Utilizar la desigualdad de Chebyshev para obtener un límite superior de  $P(|X - \mu| > 1)$  y compararlo con el resultado en (a).

(a) Del Problema 3.18,  $\mu = 1/2$ . Entonces

$$\begin{aligned} P(|X - \mu| < 1) &= P\left(\left|X - \frac{1}{2}\right| < 1\right) = P\left(-\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\right) \\ &= \int_0^{3/2} 2e^{-2x} dx = 1 - e^{-3} \end{aligned}$$

Por tanto 
$$P\left(\left|X - \frac{1}{2}\right| \geq 1\right) = 1 - (1 - e^{-3}) = e^{-3} = 0.04979$$

(b) Del Problema 3.18,  $\sigma^2 = \mu_2' - \mu^2 = 1/4$ . La desigualdad de Chebyshev

$$P(|X - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$$

resulta

$$P(|X - \mu| \geq 1) \leq \sigma^2 = 0.25$$

Comparando con (a) observamos que el límite dado por la desigualdad de Chebyshev es bastante crudo. En la práctica la desigualdad de Chebyshev se emplea para dar estimativos cuando es inconveniente o imposible obtener valores exactos.

## LEY DE LOS GRANDES NUMEROS

**3.32.** Demostrar la ley de los grandes números establecida en el Teorema 3-19, página 84.

Tenemos

$$E(X_1) = E(X_2) = \cdots = E(X_n) = \mu$$

$$\text{Var}(X_1) = \text{Var}(X_2) = \cdots = \text{Var}(X_n) = \sigma^2$$

Entonces 
$$E\left(\frac{S_n}{n}\right) = E\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n}[E(X_1) + \cdots + E(X_n)] = \frac{1}{n}(n\mu) = \mu$$

$$\text{Var}(S_n) = \text{Var}(X_1 + \cdots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \cdots + \text{Var}(X_n) = n\sigma^2$$

así que

$$\text{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \text{Var}(S_n) = \frac{\sigma^2}{n}$$

donde hemos empleado el Teorema 3-5 y una extensión del Teorema 3-7.

Así por la desigualdad de Chebyshev con  $X = S_n/n$  tenemos

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geq \epsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2}$$

Tomando el límite cuando  $n \rightarrow \infty$ , esto se convierte, como se pide,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geq \epsilon\right) = 0$$

## OTRAS MEDIDAS DE CENTRALIZACION

3.33. La función de densidad de una variable aleatoria continua  $X$  es

$$f(x) = \begin{cases} 4x(9-x^2)/81 & 0 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

(a) Hallar la moda. (b) Hallar la mediana. (c) Comparar la moda, la mediana y la media.

(a) La moda se obtiene hallando donde la densidad  $f(x)$  es máxima. El máximo relativo de  $f(x)$  ocurre donde la derivada es cero, esto es

$$\frac{d}{dx} \left[ \frac{4x(9-x^2)}{81} \right] = \frac{36-12x^2}{81} = 0$$

Entonces  $x = \sqrt{3} = 1.73$  aprox., que es la moda pedida. Obsérvese que este valor da el máximo ya que la segunda derivada,  $-24x/81$ , es negativa para  $x = \sqrt{3}$ .

(b) La mediana es aquel valor de  $a$  para el cual  $P(X \leq a) = 1/2$ . Ahora para  $0 < a < 3$ .

$$P(X \leq a) = \frac{4}{81} \int_0^a x(9-x^2) dx = \frac{4}{81} \left( \frac{9a^2}{2} - \frac{a^4}{4} \right)$$

Igualando esto a  $1/2$  hallamos que

$$2a^4 - 36a^2 + 81 = 0$$

de donde

$$a^2 = \frac{36 \pm \sqrt{(36)^2 - 4(2)(81)}}{2(2)} = \frac{36 \pm \sqrt{648}}{4} = 9 \pm \frac{9}{2}\sqrt{2}$$

Por tanto la mediana pedida, que debe encontrarse entre 0 y 3, está dada por

$$a^2 = 9 - \frac{9}{2}\sqrt{2}$$

de donde  $a = 1.62$  aprox.

$$(c) \quad E(X) = \frac{4}{81} \int_0^3 x^2(9-x^2) dx = \frac{4}{81} \left( 3x^3 - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^3 = 1.60$$

que prácticamente es igual a la mediana. La moda, la mediana y la media se muestran en la Fig. 3-6.

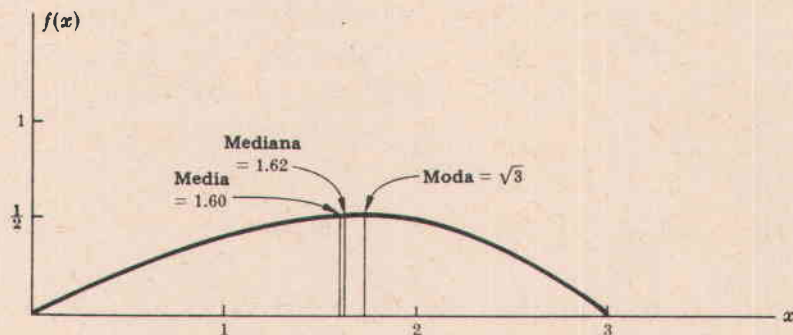


Fig. 3-6

3.34. Una variable aleatoria discreta tiene una función de probabilidad  $f(x) = 1/2^x$  donde  $x = 1, 2, \dots$ . Hallar (a) la moda y (b) la mediana, y (c) compararlas con la media.

(a) La moda es el valor de  $x$  asociado con la probabilidad más grande. En este caso es  $x = 1$ , para el cual la probabilidad es  $1/2$ .

- (b) Si  $x$  es cualquier valor entre 1 y 2,  $P(X \leq x) = 1/2$  y  $P(X \geq x) = 1/2$ . Por tanto cualquier número entre 1 y 2 podría representar la mediana. Por consecuencia escogemos el punto medio del intervalo, es decir  $3/2$ .
- (c) Como se encontró en el Problema 3.3,  $\mu = 2$ . Por tanto el orden de las tres medidas es contrario al del Problema 3.33.

## PERCENTILAS

**3.35.** Determinar los valores de la (a) décima, (b) vigésima quinta, (c) septuagésima quinta percentilas para la distribución del Problema 3.33.

Del Problema 3.33(b) tenemos

$$P(X \leq a) = \frac{4}{81} \left( \frac{9a^2}{2} - \frac{a^4}{4} \right) = \frac{18a^2 - a^4}{81}$$

- (a) La décima percentila es el valor de  $a$  para el cual  $P(X \leq a) = 0.10$ , es decir la solución de  $(18a^2 - a^4)/81 = 0.10$ . Empleando el método del Problema 3.33 hallamos que  $a = 0.68$  aprox.
- (b) La vigésima quinta percentila es el valor de  $a$  tal que  $(18a^2 - a^4)/81 = 0.25$ , o sea  $a = 1.098$  aprox.
- (c) La septuagésima quinta percentila es el valor de  $a$  tal que  $(18a^2 - a^4)/81 = 0.75$ , o sea  $a = 2.121$  aprox.

## OTRAS MEDIDAS DE DISPERSION

**3.36.** Determinar (a) el recorrido, (b) el recorrido semi-intercuartílico y (c) la desviación media para la distribución del Problema 3.33.

- (a) Puesto que todos los valores  $x > 3$  tienen probabilidad cero, tomamos el valor máximo de  $x = 3$ . En forma análoga puesto que todos los valores  $x < 0$  tienen probabilidad cero, tomamos el valor mínimo de  $x = 0$ . Entonces el recorrido es  $3 - 0 = 3$ .
- (b) Por el Problema 3.35 los valores de la vigésima quinta y septuagésima quinta percentilas son 1.098 y 2.121 respectivamente. Por tanto

$$\text{Recorrido semi-intercuartílico} = \frac{2.121 - 1.098}{2} = 0.51 \text{ aprox.}$$

- (c) Del Problema 3.33 la media es  $\mu = 1.60 = 8/5$ . Entonces

$$\begin{aligned} \text{Desviación media} &= \text{D. M.} = E(|X - \mu|) = \int_{-\infty}^{\infty} |x - \mu| f(x) dx \\ &= \int_0^3 \left| x - \frac{8}{5} \right| \left[ \frac{4x}{81} (9 - x^2) \right] dx \\ &= \int_0^{8/5} \left( \frac{8}{5} - x \right) \left[ \frac{4x}{81} (9 - x^2) \right] dx + \int_{8/5}^3 \left( x - \frac{8}{5} \right) \left[ \frac{4x}{81} (9 - x^2) \right] dx \\ &= 0.555 \text{ aprox.} \end{aligned}$$

## SESGO Y CURTOSIS

**3.37.** Hallar el coeficiente de (a) sesgo y (b) curtosis para la distribución del Problema 3.19.

Del Problema 3.19 tenemos

$$\sigma^2 = \frac{11}{25} \quad \mu_3 = -\frac{32}{875} \quad \mu_4 = \frac{3693}{8750}$$

- (a) Coeficiente de sesgo  $= a_3 = \frac{\mu_3}{\sigma^3} = -0.1253$



$$(b) \text{ Coeficiente de curtosis} = \alpha_4 = \frac{\mu_4}{\sigma^4} = 2.172$$

Se deduce que hay un sesgo moderado a la izquierda, como se indica en la Fig. 3-6. También la distribución es algo menos apunteada que la distribución normal, que tiene una curtosis de 3.

### PROBLEMAS DIVERSOS

3.38. Si  $M(t)$  es la función generatriz de momentos para una variable aleatoria  $X$  demostrar que la media es  $\mu = M'(0)$  y la varianza es  $\sigma^2 = M''(0) - [M'(0)]^2$ .

De (32), página 80, tenemos reemplazando  $r = 1$  y  $r = 2$ ,

$$\mu'_1 = M'(0) \quad \mu'_2 = M''(0)$$

Entonces de (27)

$$\mu = M'(0) \quad \mu_2 = \sigma^2 = M''(0) - [M'(0)]^2$$

3.39. Sea  $X$  una variable aleatoria que toma los valores  $x_k = k$  con probabilidades  $p_k$  donde  $k = \pm 1, \dots, \pm n$ . (a) Hallar la función característica  $\phi(\omega)$  de  $X$  y (b) obtener  $p_k$  en términos de  $\phi(\omega)$ .

(a) La función característica es

$$\phi(\omega) = E(e^{i\omega X}) = \sum_{k=-n}^n e^{i\omega x_k} p_k = \sum_{k=-n}^n p_k e^{ik\omega}$$

(b) Multiplicar ambos lados de la expresión en (a) por  $e^{-ij\omega}$  e integrar con respecto a  $\omega$  desde 0 hasta  $2\pi$ .

Entonces

$$\int_{\omega=0}^{2\pi} e^{-ij\omega} \phi(\omega) d\omega = \sum_{k=-n}^n p_k \int_{\omega=0}^{2\pi} e^{i(k-j)\omega} d\omega = 2\pi p_j$$

puesto que

$$\int_{\omega=0}^{2\pi} e^{i(k-j)\omega} d\omega = \begin{cases} \frac{e^{i(k-j)\omega}}{i(k-j)} \Big|_0^{2\pi} = 0 & k \neq j \\ 2\pi & k = j \end{cases}$$

Por tanto

$$p_j = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega=0}^{2\pi} e^{-ij\omega} \phi(\omega) d\omega$$

o, reemplazando  $j$  por  $k$ ,

$$p_k = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega=0}^{2\pi} e^{-ik\omega} \phi(\omega) d\omega$$

Con frecuencia llamamos  $\sum_{k=-n}^n p_k e^{ik\omega}$  (donde teóricamente  $n$  puede ser infinito) la *serie de Fourier* de

$\phi(\omega)$  y  $p_k$  los *coeficientes de Fourier*. Para una variable aleatoria continua, la serie de Fourier se reemplaza por la integral de Fourier (véase página 81).

3.40. Utilizar el Problema 3.39 para obtener la distribución de probabilidad de una variable aleatoria  $X$  cuya función característica es  $\phi(\omega) = \cos \omega$ .

Del Problema 3.39

$$\begin{aligned} p_k &= \frac{1}{2\pi} \int_{\omega=0}^{2\pi} e^{-ik\omega} \cos \omega d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\omega=0}^{2\pi} e^{-ik\omega} \left[ \frac{e^{i\omega} + e^{-i\omega}}{2} \right] d\omega \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{\omega=0}^{2\pi} e^{i(1-k)\omega} d\omega + \frac{1}{4\pi} \int_{\omega=0}^{2\pi} e^{-i(1+k)\omega} d\omega \end{aligned}$$

Si  $k = 1$  hallamos  $p_1 = \frac{1}{2}$ ; si  $k = -1$  hallamos  $p_{-1} = \frac{1}{2}$ . Para los otros valores de  $k$  tenemos  $p_k = 0$ .

Por tanto la variable aleatoria está dada por

$$X = \begin{cases} 1 & \text{con probabilidad } 1/2 \\ -1 & \text{con probabilidad } 1/2 \end{cases}$$

Como una verificación véase Problema 3.20.

3.41. Hallar el coeficiente de (a) sesgo y (b) curtosis de la distribución definida por la *curva normal*, con densidad

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \quad -\infty < x < \infty$$

(a) La distribución tiene la apariencia de la Fig. 3-7. Por simetría,  $\mu'_1 = \mu_1 = 0$  y  $\mu'_3 = 0$ . Por tanto el coeficiente de sesgo es cero.

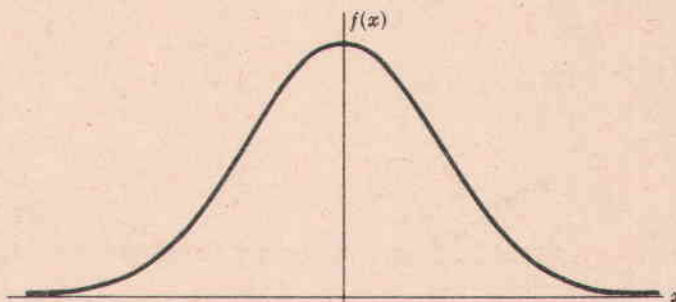


Fig. 3-7

(b) Tenemos

$$\begin{aligned} \mu'_2 = E(X^2) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2/2} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2/2} dx \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} v^{1/2} e^{-v} dv \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \end{aligned}$$

donde hemos efectuado la transformación  $x^2/2 = v$  y utilizando las propiedades de la función gamma dadas en (2) y (5) del Apéndice A. Análogamente obtenemos

$$\begin{aligned} \mu'_4 = E(X^4) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-x^2/2} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} x^4 e^{-x^2/2} dx \\ &= \frac{4}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} v^{3/2} e^{-v} dv \\ &= \frac{4}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 3 \end{aligned}$$

Entonces

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) = \mu'_2 = 1$$

$$\mu_4 = E[(X - \mu)^4] = E(X^4) = \mu'_4 = 3$$

Por tanto el coeficiente de curtosis es

$$\frac{\mu_4}{\sigma^4} = 3$$

**3.42. Demostrar que  $-1 \leq \rho \leq 1$  (véase página 82).**

Para cualquier constante real  $c$  tenemos

$$E\{(Y - \mu_Y - c(X - \mu_X))^2\} \geq 0$$

Entonces el lado izquierdo puede escribirse

$$\begin{aligned} E[(Y - \mu_Y)^2] + c^2 E[(X - \mu_X)^2] - 2c E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] &= \sigma_Y^2 + c^2 \sigma_X^2 - 2c \sigma_{XY} \\ &= \sigma_Y^2 + \sigma_X^2 \left( c^2 - \frac{2c \sigma_{XY}}{\sigma_X^2} \right) \\ &= \sigma_Y^2 + \sigma_X^2 \left( c - \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X^2} \right)^2 - \frac{\sigma_{XY}^2}{\sigma_X^2} \\ &= \frac{\sigma_X^2 \sigma_Y^2 - \sigma_{XY}^2}{\sigma_X^2} + \sigma_X^2 \left( c - \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X^2} \right)^2 \end{aligned}$$

Para que la última cantidad sea mayor o igual que cero para cada valor de  $c$  debemos tener

$$\sigma_X^2 \sigma_Y^2 - \sigma_{XY}^2 \geq 0 \quad \text{ó} \quad \frac{\sigma_{XY}^2}{\sigma_X^2 \sigma_Y^2} \leq 1$$

que es equivalente a  $\rho^2 \leq 1$  ó  $-1 \leq \rho \leq 1$ .

## Problemas suplementarios

### ESPERANZA DE VARIABLES ALEATORIAS

**3.43.** Una variable aleatoria  $X$  se define por  $X = \begin{cases} -2 & \text{prob. } 1/3 \\ 3 & \text{prob. } 1/2 \\ 1 & \text{prob. } 1/6 \end{cases}$ . Hallar (a)  $E(X)$ , (b)  $E(2X + 5)$ , (c)  $E(X^2)$ .

**3.44.** Sea  $X$  una variable aleatoria definida por la función de densidad  $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$ . Hallar (a)  $E(X)$ , (b)  $E(3X - 2)$ , (c)  $E(X^2)$ .

**3.45.** La función de densidad de una variable aleatoria  $X$  es  $f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$ . Hallar (a)  $E(X)$ , (b)  $E(X^2)$ , (c)  $E|(X - 1)^2|$ .

**3.46.** ¿Cuál es el número esperado de puntos que resultan en 3 lanzamientos sucesivos de un dado honrado? ¿Parece razonable su solución? Explicar.

**3.47.** Una variable aleatoria  $X$  tiene la función de densidad  $f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$ . Hallar  $E(e^{2X/3})$ .

**3.48.** Sean  $X, Y$  variables aleatorias independientes cada una con función de densidad

$$f(u) = \begin{cases} 2e^{-2u} & u \geq 0 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar (a)  $E(X + Y)$ , (b)  $E(X^2 + Y^2)$ , (c)  $E(XY)$ .

3.49. ¿Se cumple que (a)  $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ , (b)  $E(XY) = E(X)E(Y)$ , en el Problema 3.48? Explicar.

3.50. Sean  $X, Y$  variables aleatorias con función de densidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{5}x(x+y) & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar (a)  $E(X)$ , (b)  $E(Y)$ , (c)  $E(X + Y)$ , (d)  $E(XY)$ .

3.51. ¿Se cumple que (a)  $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ , (b)  $E(XY) = E(X)E(Y)$ , en el Problema 3.50? Explicar.

3.52. Sean  $X, Y$  variables aleatorias con densidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar (a)  $E(X)$ , (b)  $E(Y)$ , (c)  $E(X + Y)$ , (d)  $E(XY)$ .

3.53. ¿Se cumple que (a)  $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ , (b)  $E(XY) = E(X)E(Y)$ , en el Problema 3.52? Explicar.

3.54. Si  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}(2x+y) & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$ . Hallar (a)  $E(X)$ , (b)  $E(Y)$ , (c)  $E(X^2)$ , (d)  $E(Y^2)$ , (e)  $E(X + Y)$ , (f)  $E(XY)$ .

3.55. Sean  $X, Y$  variables aleatorias independientes tales que

$$X = \begin{cases} 1 & \text{prob. } 1/3 \\ 0 & \text{prob. } 2/3 \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 2 & \text{prob. } 3/4 \\ -3 & \text{prob. } 1/4 \end{cases}$$

Hallar (a)  $E(3X + 2Y)$ , (b)  $E(2X^2 - Y^2)$ , (c)  $E(XY)$ , (d)  $E(X^2Y)$ .

3.56. Sean  $X_1, X_2, \dots, X_n$   $n$  variables aleatorias que están distribuidas idénticamente tal que

$$X_k = \begin{cases} 1 & \text{prob. } 1/2 \\ 2 & \text{prob. } 1/3 \\ -1 & \text{prob. } 1/6 \end{cases}$$

Hallar (a)  $E(X_1 + X_2 + \dots + X_n)$ , (b)  $E(X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2)$ .

### VARIANZA Y DESVIACION TIPICA

3.57. Hallar (a) la varianza y (b) la desviación típica del número de puntos que resultan en un solo lanzamiento de un dado honrado.

3.58. Sea  $X$  una variable aleatoria con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} 1/4 & -2 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar (a)  $\text{Var}(X)$ , (b)  $\sigma_X$ .

3.59. Sea  $X$  una variable aleatoria con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar (a)  $\text{Var}(X)$ , (b)  $\sigma_X$ .



- 3.60. Hallar la varianza y la desviación típica para la variable aleatoria  $X$  del (a) Problema 3.43, (b) Problema 3.44.
- 3.61. Una variable aleatoria  $X$  tiene  $E(X) = 2$ ,  $E(X^2) = 8$ . Hallar (a)  $\text{Var}(X)$ , (b)  $\sigma_X$ .
- 3.62. Si una variable aleatoria  $X$  es tal que  $E[(X-1)^2] = 10$ ,  $E[(X-2)^2] = 6$  hallar (a)  $E(X)$ , (b)  $\text{Var}(X)$ , (c)  $\sigma_X$ .
- 3.63. Demostrar el Teorema 3-1, página 77.

### MOMENTOS Y FUNCIONES GENERATRICES DE MOMENTOS

- 3.64. Hallar (a) la función generatriz de momentos de la variable aleatoria

$$X = \begin{cases} 1/2 & \text{prob. } 1/2 \\ -1/2 & \text{prob. } 1/2 \end{cases}$$

y (b) los primeros cuatro momentos alrededor del origen.

- 3.65. (a) Hallar la función generatriz de momentos de una variable aleatoria  $X$  con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} x/2 & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

(b) Emplear la función generatriz de (a) para hallar los primeros cuatro momentos alrededor del origen.

- 3.66. Hallar los primeros cuatro momentos alrededor de la media en el (a) Problema 3.43, (b) Problema 3.44.

- 3.67. (a) Hallar la función generatriz de momentos de una variable aleatoria con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

y (b) determinar los primeros cuatro momentos alrededor del origen.

- 3.68. En el Problema 3.67 hallar los primeros cuatro momentos alrededor de la media.

- 3.69. Si  $X$  tiene función de densidad  $f(x) = \begin{cases} 1/(b-a) & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$ . Hallar el  $k$ -ésimo momento alrededor (a) del origen, (b) de la media.

- 3.70. Si  $M(t)$  es la función generatriz de momentos de la variable aleatoria  $X$ , demostrar que el 3o. y 4o. momentos alrededor de la media están dados por

$$\begin{aligned} \mu_3 &= M'''(0) - 3M''(0)M'(0) + 2[M'(0)]^3 \\ \mu_4 &= M^{(iv)}(0) - 4M'''(0)M'(0) + 6M''(0)[M'(0)]^2 - 3[M'(0)]^4 \end{aligned}$$

### FUNCIONES CARACTERISTICAS

- 3.71. Demostrar el Teorema 3-11, página 81.

- 3.72. Hallar la función característica de la variable aleatoria  $X = \begin{cases} a & \text{prob. } p \\ b & \text{prob. } q = 1 - p \end{cases}$

- 3.73. Hallar la función característica de la variable aleatoria  $X$  que tiene función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} 1/2a & |x| \leq a \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

- 3.74. Hallar la función característica de la variable aleatoria  $X$  con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} x/2 & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

- 3.75. Sean  $X_k = \begin{cases} 1 & \text{prob. } 1/2 \\ -1 & \text{prob. } 1/2 \end{cases}$  variables aleatorias independientes ( $k = 1, 2, \dots, n$ ). Demostrar que la función característica de la variable aleatoria

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{\sqrt{n}}$$

es  $[\cos(\omega/\sqrt{n})]^n$ .

- 3.76. Demostrar que cuando  $n \rightarrow \infty$  la función característica del Problema 3.75 tiende a  $e^{-\omega^2/2}$ . (Sugerencia: Tomar el logaritmo de la función característica y emplear la regla de L'Hospital).

### COVARIANZA Y COEFICIENTE DE CORRELACION

- 3.77. Sean  $X, Y$  variables aleatorias con función de densidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar (a)  $\text{Var}(X)$ , (b)  $\text{Var}(Y)$ , (c)  $\sigma_X$ , (d)  $\sigma_Y$ , (e)  $\sigma_{XY}$ , (f)  $\rho$ .

- 3.78. Resolver el Problema 3.77 si la función de densidad conjunta es  $f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$

- 3.79. Hallar (a)  $\text{Var}(X)$ , (b)  $\text{Var} Y$ , (c)  $\sigma_X$ , (d)  $\sigma_Y$ , (e)  $\sigma_{XY}$ , (f)  $\rho$ , para las variables aleatorias del Problema 2.57.

- 3.80. Resolver el Problema 3.79 para las variables aleatorias del Problema 2.99.

- 3.81. Hallar (a) la covarianza y (b) el coeficiente de correlación de las dos variables aleatorias  $X, Y$  si  $E(X) = 2$ ,  $E(Y) = 3$ ,  $E(XY) = 10$ ,  $E(X^2) = 9$ ,  $E(Y^2) = 16$ .

- 3.82. El coeficiente de correlación de las dos variables aleatorias  $X, Y$  es  $-1/4$  en tanto que sus varianzas son 3 y 5. Hallar la covarianza.

### ESPERANZA, VARIANZA Y MOMENTOS CONDICIONALES

- 3.83. Si  $X, Y$  tienen función de densidad

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar la esperanza condicional de (a)  $Y$  dada  $X$ , (b)  $X$  dada  $Y$ .

- 3.84. Resolver el Problema 3.83 si  $f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(x+2y)} & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$

- 3.85. Si  $X, Y$  tienen la función de probabilidad conjunta dada en la Tabla 2-9, página 74. Hallar la esperanza condicional de (a)  $Y$  dada  $X$ , (b)  $X$  dada  $Y$ .

- 3.86. Si  $X, Y$  son variables aleatorias independientes continuas demostrar que las densidades condicionales de  $X$  dada  $Y$  y de  $Y$  dada  $X$  son las mismas respectivamente que las densidades marginales de  $X$  y  $Y$ .

- 3.87. Establecer y demostrar un resultado para variables aleatorias discretas análogo al del Problema 3.86.

- 3.88. Ilustrar por medio de un ejemplo el resultado del (a) Problema 3.36, (b) Problema 3.87.

- 3.89. Hallar la varianza condicional de (a)  $Y$  dada  $X$ , (b)  $X$  dada  $Y$  para la distribución del Problema 3.83.

- 3.90. Resolver el Problema 3.89 para la distribución del Problema 3.84.

- 3.91. Resolver el Problema 3.89 para la distribución del Problema 2.99.

## DESIGUALDAD DE CHEBYSHEV

- 3.92. Una variable aleatoria  $X$  tiene media 3 y varianza 2. Utilizar la desigualdad de Chebyshev para obtener un límite superior para (a)  $P(|X - 3| \geq 2)$ , (b)  $P(|X - 3| \geq 1)$ .
- 3.93. Demostrar la desigualdad de Chebyshev para una variable discreta  $X$ . (Sugerencia: Véase Problema 3.30).
- 3.94. Una variable aleatoria  $X$  tiene la función de densidad  $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$ ,  $-\infty < x < \infty$ . (a) Hallar  $P(|X - \mu| > 2)$ . Emplear la desigualdad de Chebyshev para obtener un límite superior de  $P(|X - \mu| > 2)$  y compararlo con el resultado en (a).
- 3.95. Sean  $X_1, X_2, \dots, X_n$   $n$  variables aleatorias independientes cada una con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} 1/2 & -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Si  $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$  demostrar que

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n}\right| \geq \epsilon\right) \leq \frac{1}{3n\epsilon^2}$$

## LEY DE LOS GRANDES NUMEROS

- 3.96. Demostrar que la ley de los grandes números (en forma débil) puede establecerse como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| < \epsilon\right) = 1$$

e interpretarla.

- 3.97. Sean  $X_k$  ( $k = 1, \dots, n$ )  $n$  variables aleatorias independientes tales que

$$X_k = \begin{cases} 1 & \text{prob. } p \\ 0 & \text{prob. } q = 1 - p \end{cases}$$

- (a) Si  $X_k$  representa el número de caras en el  $k$ -ésimo lanzamiento de una moneda, ¿qué interpretación puede darse a  $S_n = X_1 + \dots + X_n$ ?
- (b) Demostrar que la ley de los grandes números para este caso se reduce a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \epsilon\right) = 0$$

e interpretar este resultado.

- 3.98. Sean  $X_k$ ,  $k = 1, 2, \dots$ , variables aleatorias independientes cada una con función de densidad

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)} \quad -\infty < x < \infty$$

Demostrar que la ley de los grandes números no es válida en este caso.

- 3.99. (a) ¿Sería válida la ley de los grandes números si la función de densidad del Problema 3.98 se reemplaza por  $f(x) = c/(1+x^4)$ ?
- (b) ¿Es necesario que existan todos los momentos de una distribución para que la ley de los grandes números sea válida? Justificar su respuesta.

## OTRAS MEDIDAS DE CENTRALIZACION

- 3.100. Hallar (a) la moda y (b) la mediana de una variable aleatoria  $X$  con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

y (c) compararlas con la media.

3.101. Resolver el Problema 3.100 si la función de densidad es

$$f(x) = \begin{cases} 4x(1-x^2) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

3.102. Hallar (a) la mediana y (b) la moda para la variable aleatoria definida por

$$X = \begin{cases} 2 & \text{prob. } 1/3 \\ -1 & \text{prob. } 2/3 \end{cases}$$

y compararlas con la media.

3.103. Hallar (a) la mediana y (b) la moda del conjunto de números 1, 3, 2, 1, 5, 6, 3, 3 y compararlas con la media.

### PERCENTILAS

3.104. Hallar los valores de la (a) vigésima quinta y (b) septuagésima quinta percentilas para la variable aleatoria con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} 2(1-x) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

3.105. Hallar los valores de la (a) décima, (b) vigésima quinta, (c) septuagésima quinta, (d) nonagésima percentila para una variable aleatoria con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} c(x-x^3) & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

donde  $c$  es una constante apropiada.

3.106. Una variable aleatoria  $X$  tiene función de densidad dada por

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Demostrar que la percentila  $100p$  tiene el valor  $-\ln(1-p)$  donde  $0 \leq p < 1$ .

3.107. Una variable aleatoria  $X$  tiene función de densidad  $f(x) = 1/\pi(1+x^2)$ ,  $-\infty < x < \infty$ . Demostrar que el valor de la percentila es tan  $(p-1/2)\pi$  donde  $0 < p < 1$ .

### OTRAS MEDIDAS DE DISPERSION

3.108. Hallar (a) el recorrido, (b) el recorrido semi-intercuartílico y (c) la desviación media para la variable aleatoria del Problema 3.104.

3.109. Resolver el Problema 3.108 para la variable aleatoria del Problema 3.105.

3.110. Explicar por qué el recorrido no es una medida de dispersión útil en el (a) Problema 3.106, (b) Problema 3.107.

3.111. Demostrar que el recorrido semi-intercuartílico para la variable aleatoria del Problema 3.106 es  $1/2 \ln 3$ .

3.112. Demostrar que el recorrido semi-intercuartílico para la variable aleatoria del Problema 3.107 es 1.

3.113. Hallar la desviación media de a variable aleatoria  $X$  en el (a) Problema 3.106, (b) Problema 3.107.

3.114. Obtener la probabilidad de que la variable aleatoria  $X$  difiera de su media por más que el recorrido semi-intercuartílico en el caso del (a) Problema 3.104, (b) Problema 3.106.

### SESGO Y CURTOSIS

3.115. Sea  $f(x) = \begin{cases} c(1-x^2) & -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$ , donde  $c$  es una constante apropiada, la función de densidad de la variable aleatoria  $X$ . Hallar el coeficiente de (a) sesgo, (b) curtosis.



3.116. Hallar el coeficiente de (a) sesgo y (b) curtosis para la distribución del Problema 3.106.

3.117. ¿Puede definirse un coeficiente de curtosis para la distribución del Problema 3.107? Justificar su respuesta.

3.118. Si

$$f(x) = \begin{cases} c\left(1 - \frac{|x|}{a}\right) & |x| \leq a \\ 0 & |x| > a \end{cases}$$

donde  $c$  es una constante apropiada, es la función de densidad de  $X$ , hallar el coeficiente de (a) sesgo, (b) curtosis.

3.119. Hallar el coeficiente de (a) sesgo, (b) curtosis, para la distribución con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

### PROBLEMAS DIVERSOS

3.120. Sea  $X$  una variable aleatoria que puede tomar los valores 2, 1, 3 con probabilidades  $1/3$ ,  $1/6$  y  $1/2$  respectivamente. Hallar (a) la media, (b) la varianza, (c) la función generatriz de momentos, (d) la función característica, (e) el tercer momento alrededor de la media.

3.121. Resolver el Problema 3.120 si  $X$  tiene función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} c(1-x) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

donde  $c$  es una constante apropiada.

3.122. Se lanzan tres dados honrados sucesivamente. Hallar (a) la media y (b) la varianza de la suma.

3.123. Sea  $X$  una variable aleatoria con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} cx & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

donde  $c$  es una constante apropiada. Hallar (a) la media, (b) la varianza, (c) la función generatriz de momentos, (d) la función característica, (e) el coeficiente de sesgo, (f) el coeficiente de curtosis.

3.124. Refiriéndose al Problema 1.156, página 37, determinar el número de cartas esperado que llegarán al destino apropiado.

3.125. Si  $X, Y$  tienen función de densidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} cxy & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar (a)  $E(X^2 + Y^2)$ , (b)  $E(\sqrt{X^2 + Y^2})$ .

3.126. Resolver el Problema 3.125 si  $X, Y$  son variables aleatorias independientes distribuidas idénticamente con funciones de densidad  $f(u) = (2\pi)^{-1/2}e^{-u^2/2}$ ,  $-\infty < u < \infty$ .

3.127. Sea  $X$  una variable aleatoria con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

y sea  $Y = X^2$ . Hallar (a)  $E(X)$ , (b)  $E(Y)$ , (c)  $E(XY)$ .

3.128. Utilizar el resultado del Problema 3.127 para demostrar que podemos tener  $E(XY) = E(X)E(Y)$  sin que  $X, Y$  sean independientes.

3.129. Demostrar que si  $X, Y$  son variables aleatorias independientes, entonces  $E[f(X)g(Y)] = E[f(X)] \cdot E[g(Y)]$  donde  $f(X)$  y  $g(Y)$  son funciones de estas variables. ¿Hay alguna restricción sobre estas funciones? Explicar.

3.130. Si  $X, Y$  son variables aleatorias con función de densidad conjunta  $f(x, y)$  la función generatriz de momentos de  $X, Y$  se define como

$$M(t, u) = E[e^{tX+uY}] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx+uy} f(x, y) dx dy$$

(a) Hallar la función generatriz de momentos para la distribución del Problema 3.125. (b) ¿Es la función generatriz de momentos de  $X, Y$  en este caso igual al producto de las funciones generatrices de momentos de  $X$  y  $Y$  por separado? Explicar su respuesta y decidir si este es el caso para todas las funciones de densidad conjunta.

3.131. Demostrar cómo puede emplearse la función generatriz de momentos del Problema 3.130 para hallar  $E(X^m Y^n)$  donde  $m$  y  $n$  son enteros positivos.

3.132. De acuerdo con el Problema 3.130, ¿cómo definiría la función característica de  $X$  y  $Y$ ? Ilustrar por medio de un ejemplo.

3.133. Un juego consiste en lanzar una moneda hasta que aparezca una cara. Si esto sucede en el  $k$ -ésimo lanzamiento un jugador recibe  $2^k$  dólares. Hallar la esperanza suponiendo que la moneda es honrada y discutir el significado de su respuesta. (Este juego se conoce como la *paradoja de San Petersburgo*).

3.134. Resolver el Problema 3.133 si la moneda está cargada.

3.135. Demostrar que si  $X_1, \dots, X_n$  son variables aleatorias entonces

$$\text{Var}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) + \sum_{j \neq k} \text{Cov}(X_j, X_k)$$

3.136. Sea  $M(t)$  la función generatriz de momentos de la variable aleatoria  $X$ . Demostrar que si  $K(t) = \ln M(t)$  entonces (a)  $K'(0) = \mu = E(X)$ , (b)  $K''(0) = \sigma^2 = \text{Var}(X)$ .

3.137. Refiriéndose al Problema 3.136, expresar (a) el tercero y (b) el cuarto momentos en términos de  $K$  y sus derivadas evaluadas en  $t = 0$ .

3.138. Obtener resultados correspondientes a los Problemas 3.136 y 3.137 para la función característica.

3.139. Sean  $X_1, X_2, \dots, X_n$  variables aleatorias independientes distribuidas idénticamente con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} 1/2a & |x| \leq a \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

donde  $a > 0$ . Hallar la función característica de

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{\sqrt{n}}$$

3.140. (a) Demostrar que cuando  $n \rightarrow \infty$  la función característica del Problema 3.139 tiende a  $e^{-\omega^2/2}$ . Comparar con los Problemas 3.75 y 3.76. (b) ¿Qué conclusiones puede extraer acerca de los límites de las distribuciones en los dos casos?

# Capítulo 4

## Distribuciones de probabilidad con nombre propio

### DISTRIBUCION BINOMIAL O DE BERNOULLI

Supóngase que tenemos un experimento como lanzar una moneda o un dado repetidamente, escoger una bola de una urna repetidamente, etc. Cada lanzamiento o escogencia se denomina una *prueba*. Con cada prueba hay una probabilidad asociada con un suceso particular como la cara en la moneda, el 4 en el dado o la selección de una bola roja. En algunos casos la probabilidad no cambia de una prueba a la siguiente (como en el lanzamiento de la moneda o del dado). A estas pruebas se les llama *independientes* y se conocen como las *pruebas de Bernoulli* en memoria de James Bernoulli quien las investigó a finales del siglo XVII.

Sea  $p$  la probabilidad de que un suceso ocurra en una sola prueba de Bernoulli (llamada la probabilidad de *éxito*). Entonces  $q = 1 - p$  es la probabilidad de que el suceso no ocurra en una sola prueba (llamada la probabilidad de *fracaso*). La probabilidad de que el suceso ocurra  $x$  veces en  $n$  pruebas (es decir que ocurran  $x$  éxitos y  $n - x$  fracasos) está dada por la función de probabilidad

$$f(x) = P(X=x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x q^{n-x} \quad (1)$$

donde la variable aleatoria  $X$  denota el número de éxitos en  $n$  pruebas y  $x = 0, 1, \dots, n$ .

**EJEMPLO 4.1.** La probabilidad de obtener exactamente 2 caras en 6 lanzamientos de una moneda honrada es

$$P(X=2) = \binom{6}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^{6-2} = \frac{6!}{2!4!} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^{6-2} = \frac{15}{64}$$

La función de probabilidad discreta (1) con frecuencia se denomina *distribución binomial* puesto que para  $x = 0, 1, 2, \dots, n$  corresponde a los términos sucesivos en la *expansión binomial*

$$(q+p)^n = q^n + \binom{n}{1} q^{n-1} p + \binom{n}{2} q^{n-2} p^2 + \dots + p^n = \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} p^x q^{n-x} \quad (2)$$

También se llama *distribución de Bernoulli*. Una variable aleatoria con la distribución (1) se dice que está *distribuida binomialmente* o es de la *distribución de Bernoulli*.

### ALGUNAS PROPIEDADES DE LA DISTRIBUCION BINOMIAL

Algunas de las propiedades importantes de la distribución binomial se presentan en la Tabla 4-1.

**EJEMPLO 4.2.** En 100 lanzamientos de una moneda honrada el número esperado o media de caras es  $\mu = (100)\left(\frac{1}{2}\right) = 50$  en tanto que la desviación típica es  $\sigma = \sqrt{(100)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)} = 5$ .

Tabla 4-1

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Media                          | $\mu = np$                                |
| Varianza                       | $\sigma^2 = npq$                          |
| Desviación típica              | $\sigma = \sqrt{npq}$                     |
| Coefficiente de sesgo          | $\alpha_3 = \frac{q-p}{\sqrt{npq}}$       |
| Coefficiente de curtosis       | $\alpha_4 = 3 + \frac{1-6pq}{\sqrt{npq}}$ |
| Función generatriz de momentos | $M(t) = (q + pe^t)^n$                     |
| Función característica         | $\phi(\omega) = (q + pe^{i\omega})^n$     |

### LA LEY DE LOS GRANDES NUMEROS PARA LAS PRUEBAS DE BERNOULLI

La ley de los grandes números, página 84, tiene una interpretación interesante en el caso de las pruebas de Bernoulli y se presenta en el teorema siguiente.

**Teorema 4-1** (Ley de los grandes números para las pruebas de Bernoulli): Sea  $X$  la variable aleatoria que da el número de éxitos en  $n$  pruebas de Bernoulli, así que  $X/n$  es la proporción de éxitos. Entonces si  $p$  es la probabilidad de éxito y  $\epsilon$  es cualquier número positivo,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \geq \epsilon\right) = 0 \quad (3)$$

En otras palabras: a la larga se hace extremadamente factible que la proporción de éxitos,  $X/n$ , sea tan próxima como se desee a la probabilidad de éxito en una sola prueba,  $p$ . Esta ley en un sentido justifica el empleo de la definición de probabilidad en la página 6. Un resultado más fuerte lo suministra la ley de los grandes números en *forma fuerte* (página 84) que establece que con probabilidad uno  $\lim_{n \rightarrow \infty} X/n = p$ , es decir  $X/n$  realmente converge a  $p$  excepto en un caso despreciable de casos.

### DISTRIBUCION NORMAL

Uno de los más importantes ejemplos de una distribución de probabilidad continua es la *distribución normal*, algunas veces denominada la *distribución gaussiana*. La función de densidad para la distribución está dada por

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} \quad -\infty < x < \infty \quad (4)$$

donde  $\mu$  y  $\sigma$  son la media y la desviación típica respectivamente. La función de distribución correspondiente está dada por

$$F(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-(v-\mu)^2/2\sigma^2} dv \quad (5)$$



En este caso decimos que la variable aleatoria  $X$  está *normalmente distribuida* con media  $\mu$  y varianza  $\sigma^2$ .

Si hacemos que  $Z$  sea la variable normalizada correspondiente a  $X$ , es decir si hacemos

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad (6)$$

entonces la media o el valor esperado de  $Z$  es 0 y la varianza es 1. En este caso la función de densidad para  $Z$  puede obtenerse a partir de (4) al remplazar  $\mu = 0$  y  $\sigma = 1$ , resultando

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \quad (7)$$

Este resultado se conoce frecuentemente como la *función* o la *distribución de densidad normal tipificada*. La función de distribución correspondiente está dada por

$$F(z) = P(Z \leq z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-u^2/2} du = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^z e^{-u^2/2} du \quad (8)$$

Algunas veces llamamos al valor  $z$  de la variable tipificada el *valor tipificado*. La función  $F(z)$  se encuentra relacionada con la *función error*,  $\text{erf}(z)$ . Tenemos

$$\text{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-u^2} du \quad \text{y} \quad F(z) = \frac{1}{2} \left[ 1 + \text{erf}\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right) \right] \quad (9)$$

En la Fig. 4-1 se muestra una representación gráfica de la función de densidad (7), algunas veces conocida como la *curva normal tipificada*. En esta representación gráfica hemos indicado las áreas dentro de 1, 2 y 3 desviaciones típicas de la media (es decir entre  $z = -1$  y  $+1$ ,  $z = -2$  y  $+2$ ,  $z = -3$  y  $+3$ ) las cuales son iguales al 68.27%, 95.45% y 99.73% del área total, que es uno. Esto quiere decir que

$$P(-1 \leq Z \leq 1) = 0.6827, \quad P(-2 \leq Z \leq 2) = 0.9545, \quad P(-3 \leq Z \leq 3) = 0.9973 \quad (10)$$

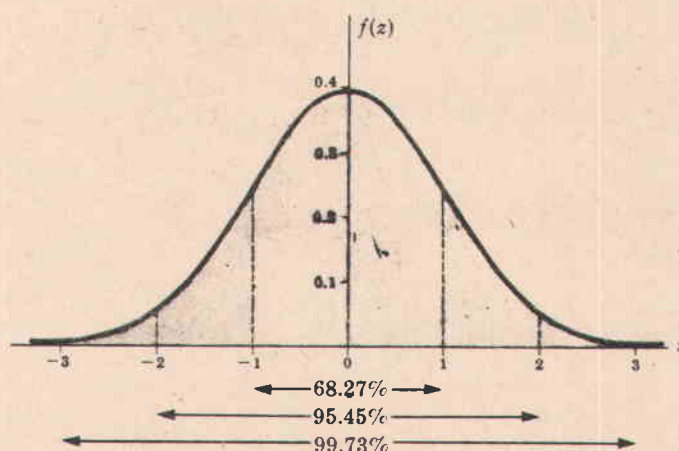


Fig. 4-1

En el Apéndice C se presenta una tabla que da las áreas bajo esta curva limitada por la ordenada  $z = 0$  y cualquier valor positivo de  $z$ . A partir de esta tabla se pueden encontrar las áreas entre dos ordenadas cualesquiera utilizando la simetría de la curva alrededor de  $z = 0$ .